

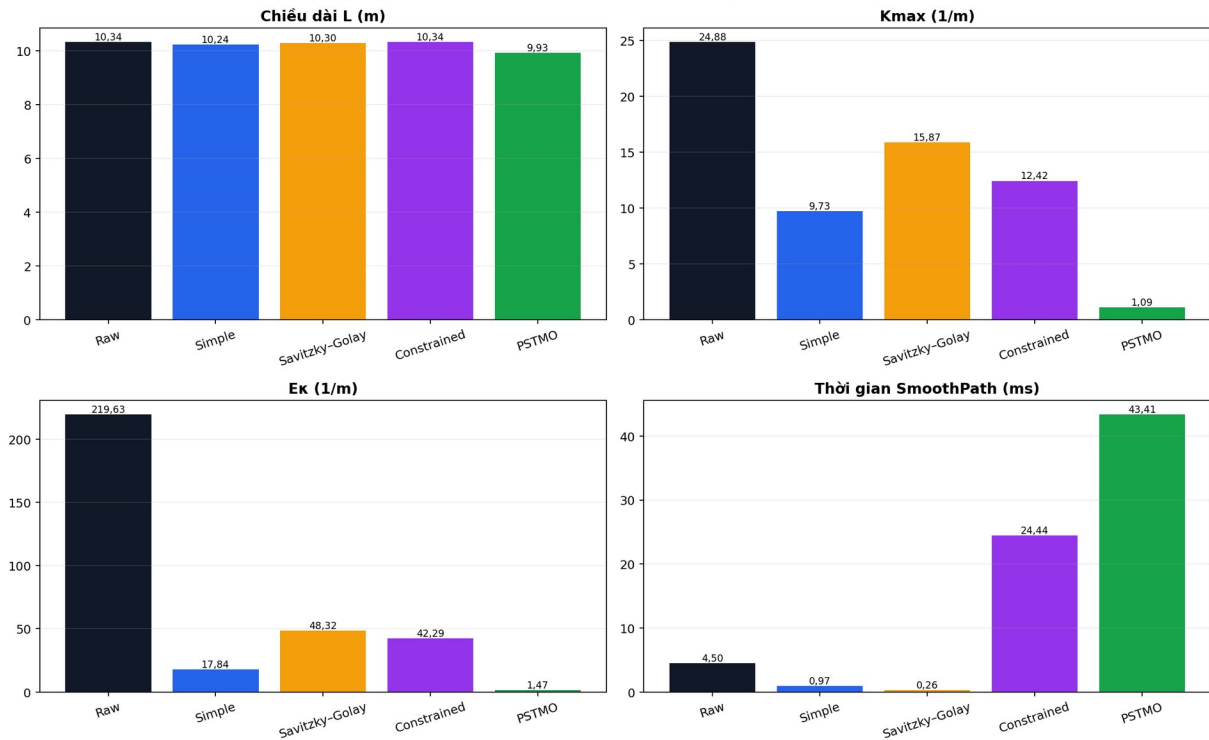
BÁO CÁO TOÀN DIỆN THUẬT TOÁN PSTMO HIỆN TẠI

LOS swept-footprint tham lam + hai d hình học + tìm $\alpha=q/d$ thô-tinh + time gate + DP

Bản duy nhất dùng để tổng hợp kiến thức • 35 ca Gazebo/RViz2 live • 02/08/2026

Kỷ luật bằng chứng. Mọi con số so sánh chính trong báo cáo được tính từ 35 JSON thu đồng thời với 35 ảnh RViz2. Mỗi ca có cùng raw path cho tất cả smoother, lưu toàn bộ pose và SHA-256. Bẫy ảnh Gazebo xác nhận đúng world. Ảnh ghép không dịch chuyển đường: phần phóng to vẽ lại đúng tọa độ ROS topic đã xuất hiện trong ảnh gốc.

So sánh ghép cặp trên 34 ca có đủ cả năm phương pháp — số liệu live RViz2



Tổng quan bốn chỉ số trên 34 nhóm ghép cặp đầy đủ.

1. Kết luận điều hành

PSTMO hiện tại chạy đúng một pipeline: condition → LOS → sinh transition → time gate → DP → ghép → kiểm tra cuối. Trong 35 ca đại diện, PSTMO thành công 35/35 và không có mẫu footprint va chạm khi hậu kiểm trên bản đồ tĩnh. Simple thành công 34/35; ba phương pháp còn lại thành công 35/35.

Phương pháp	Thành công	L (m)	Kmax (1/m)	Ek (1/m)	T (ms)	Clr min (m)	Mẫu va chạm TB
Raw	35/35	10,3395	24,8792	219,6271	4,50	0,1613	0
Simple	34/35	10,2423	9,7309	17,8415	0,97	0,1908	0
Savitzky-Golay	35/35	10,3022	15,8719	48,3213	0,26	0,1912	0
Constrained	35/35	10,3383	12,4219	42,2936	24,44	0,2138	0
PSTMO	35/35	9,9295	1,0949	1,4737	43,41	0,0402	0

Các trung bình L/Kmax/Ek/T/clearance trong bảng trên dùng đúng 34 ca có đủ năm phương pháp. Tỷ lệ thành công dùng toàn bộ 35 ca. Cách tách này tránh thiên lệch do chỉ Simple thất bại ở một ca.

PSTMO so với	ΔL giảm	ΔK_{max} giảm	ΔE_k giảm	T tăng tuyệt đối	Clr min giảm
Raw	3,97%	95,60%	99,33%	38,91 ms	75,04%
Simple	3,05%	88,75%	91,74%	42,44 ms	78,90%
Savitzky-Golay	3,62%	93,10%	96,95%	43,15 ms	78,95%

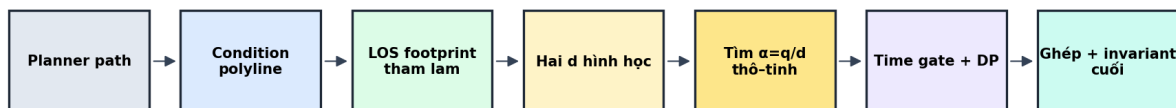
PSTMO so với	ΔL giảm	ΔK_{max} giảm	ΔE_k giảm	T tăng tuyệt đối	Clr min giảm
Constrained	3,95%	91,19%	96,52%	18,97 ms	81,17%

Cách đọc “clearance giảm”. Đây là giảm khoảng dự phòng tới vật cản trên các đường vẫn không va chạm footprint; không phải giảm kích thước footprint và không đồng nghĩa collision. LOS cố ý chọn điểm xa nhất thỏa cổng an toàn, không tối ưu clearance. Vì vậy clearance thấp hơn là đánh đổi cần báo cáo, không phải bằng chứng thuật toán mất an toàn.

2. Phạm vi, thuật ngữ và điều không được trộn

- **PSTMO** là tên thuật toán độc lập trong báo cáo; không dùng tên cũ làm tiêu đề phương pháp.
- **Raw** là output planner sau neo chính xác start/goal; không phải một smoother.
- **Quay tại chỗ** là một trạng thái khả thi tại góc, không phải tên thuật toán.
- **Hybrid** không thuộc phép so sánh hội nghị này và không xuất hiện trong bảng kết quả chính.
- **Clearance hậu kiểm** khác với cổng collision footprint và khác inflation cost ở tâm robot.

Pipeline duy nhất của PSTMO độc lập



Không có nhánh no-LOS, không fallback sang pipeline khác; mỗi ca diagnostics xác nhận pipeline_execution_count = 1.

Pipeline duy nhất của PSTMO độc lập.

3. Đầu vào, mô hình robot và bất biến

Đầu vào là nav_msgs/Path trong frame map, costmap toàn cục và footprint sống từ /global_costmap/published_footprint. Khi topic footprint không hợp lệ, fallback là hình chữ nhật 0,44×0,34 m. Khoảng cách tâm hai bánh là 0,2548 m.

Đại lượng	Giá trị	Vai trò
vmax	0,30 m/s	Giới hạn vận tốc tịnh tiến
ω_{max}	0,80 rad/s	Giới hạn vận tốc góc
Vbánh,max	0,36 m/s	Giới hạn bánh trái/phải
a _y ,max	0,18 m/s ²	Giới hạn gia tốc ngang $ v^2\kappa $
a ⁺ / a ⁻	0,35 / 0,45 m/s ²	Tăng/giảm tốc dọc
$\alpha\omega$,max	1,20 rad/s ²	Gia tốc quay
output spacing	0,05 m	Khoảng mẫu output
transition spacing	0,02 m	Khoảng mẫu Bézier
max footprint cost	252	Ngưỡng tâm; footprint vãn quét riêng

Bất biến đầu ra: bảo toàn start/goal pose; hữu hạn; không có duplicate-position ngoài marker quay chủ ý; mọi chuyển động tịnh tiến/xoay qua swept-footprint; profile thời gian hợp lệ; và diagnostics final_invariants_verified=true.

Các lớp kiểm tra an toàn và khả thi



Mọi khối là cổng loại cứng. Clearance chỉ được đo hậu kiểm; LOS không phóng footprint thêm 0,15 m.

Chuỗi cổng cứng trước khi một candidate hoặc output được chấp nhận.

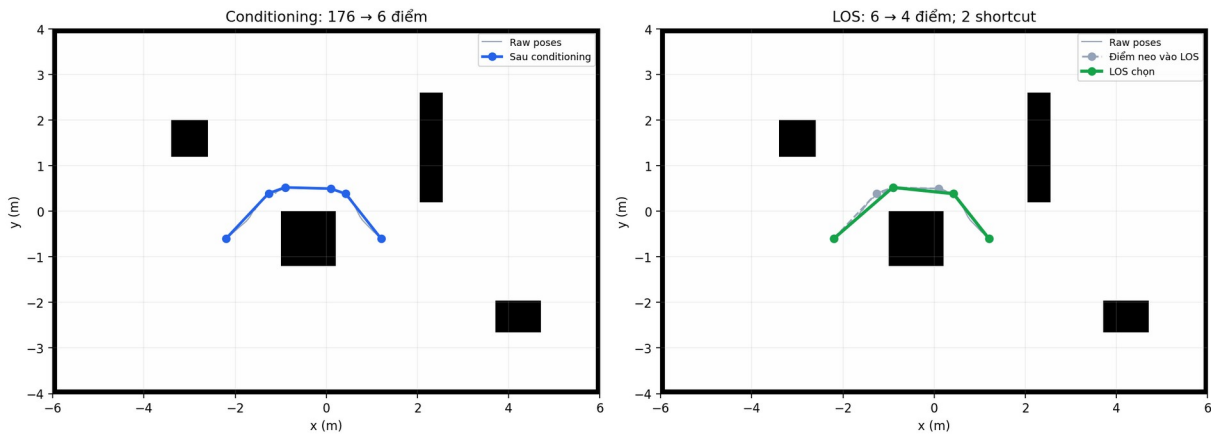
4. Condition polyline: giảm nhiễu lưới nhưng giữ corridor

Conditioning dùng Ramer–Douglas–Peucker lặp, không đệ quy. Một chord chỉ thay một dải điểm khi độ lệch cực đại không vượt $1,5 \times \text{resolution} = 0,075$ m và toàn chord qua kiểm tra swept-footprint. Chord hình học đạt nhưng không an toàn bị tách tiếp; đoạn thẳng không an toàn được chia đôi để tránh lệch trái.

$$\delta(i,j) = \max_{k < j} \text{dist}(P_k, \text{segment}(P_i, P_j)) \leq 0,075 \text{ m}$$

Sau RDP, bộ triệt dao động cục bộ chỉ hoạt động khi có ít nhất hai lần đổi dấu góc, span $\leq 2,0$ m, góc xét $\geq 0,20$ rad, độ lệch $\leq 0,15$ m và chord vẫn an toàn footprint.

Ví dụ thật từ C01: conditioning khác LOS và cả hai đều dùng swept-footprint



C01 thật: Raw $\rightarrow$ conditioning $\rightarrow$ LOS; hai bước có mục đích khác nhau.

5. LOS tham lam xét footprint thật

Từ anchor P_i , LOS duyệt candidate từ goal ngược về P_{i+1} và nhận candidate xa nhất qua đủ bốn kiểm tra: swept translation của chord; xoay ở start; xoay tại junction đã giữ; xoay từ chord cuối sang goal orientation. Cạnh $P_i \rightarrow P_{i+1}$ là candidate cuối tự nhiên, không phải fallback.

1. Nếu chord xa va chạm, thử chord gần hơn.
2. Nếu chord tịnh tiến an toàn nhưng phép xoay không an toàn, vẫn loại.
3. Nếu mọi shortcut bị loại nhưng cạnh liên tiếp an toàn, accepted_shortcuts=0 và LOS giữ chuỗi neo.
4. Nếu cả cạnh liên tiếp không an toàn, pipeline báo thất bại; không trả input một cách im lặng.

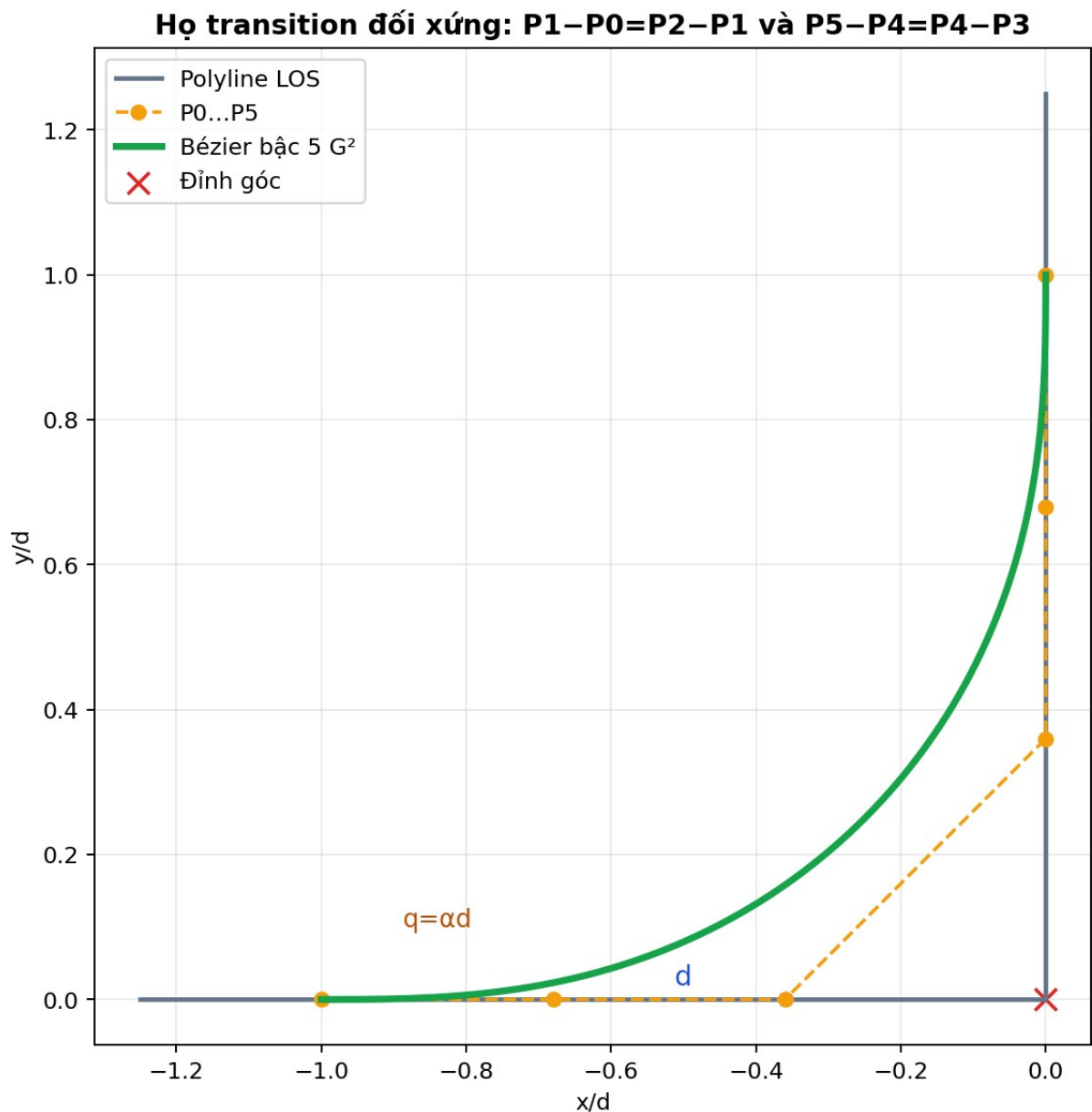
Không có padding 0,15 m. Footprint thật là điều kiện loại cứng. Inflation layer của costmap đảm nhiệm dự phòng vận hành. LOS không dùng clearance làm mục tiêu và không chạy nhánh no-LOS song song.

6. Hình học transition Bézier G^2

Với đỉnh V , vector đơn vị vào u và ra v , trim d đặt entry $A=V-du$ và exit $B=V+dv$. Đặt $\alpha=q/d$. Sáu control point là:

$$P_0=A; P_1=A+qu; P_2=A+2qu; P_3=B-2qv; P_4=B-qv; P_5=B$$

Do $P_1-P_0=P_2-P_1$ và $P_5-P_4=P_4-P_3$, đạo hàm bậc hai ở hai đầu song song đúng cách để κ đầu/cuối bằng 0. Miền $0 < \alpha \leq 0,5$; $\alpha > 0,5$ bị loại. Candidate còn bị loại nếu đạo hàm suy biến, curvature đổi dấu ngoài ý muốn hoặc bánh trong phải quay lùi.



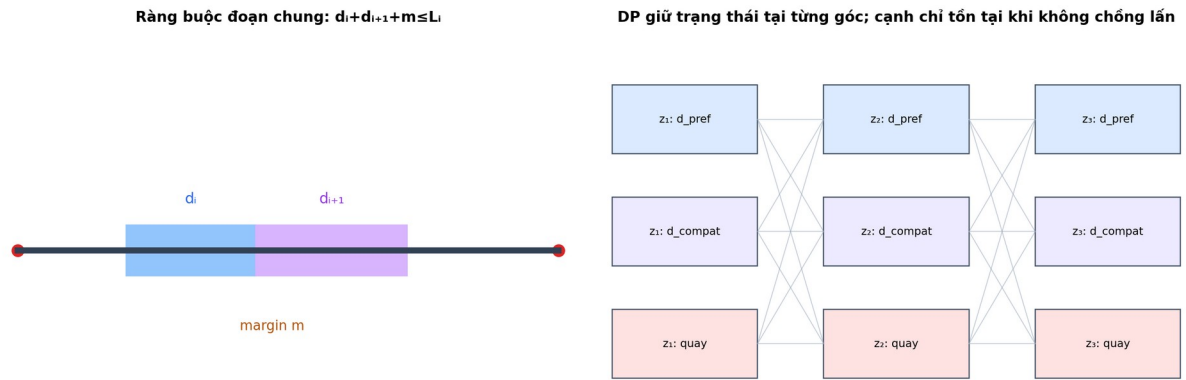
Cấu trúc hình học của transition bậc năm; hình minh họa chuẩn hóa $d=1$.

$$\kappa(u) = (x'y'' - y'x'') / (x'^2 + y'^2)^{3/2}; E\kappa = \int \kappa^2 ds$$

7. Sinh hai d có cơ sở hình học

$$dpref = \min(0,8; Lin; Lout)$$

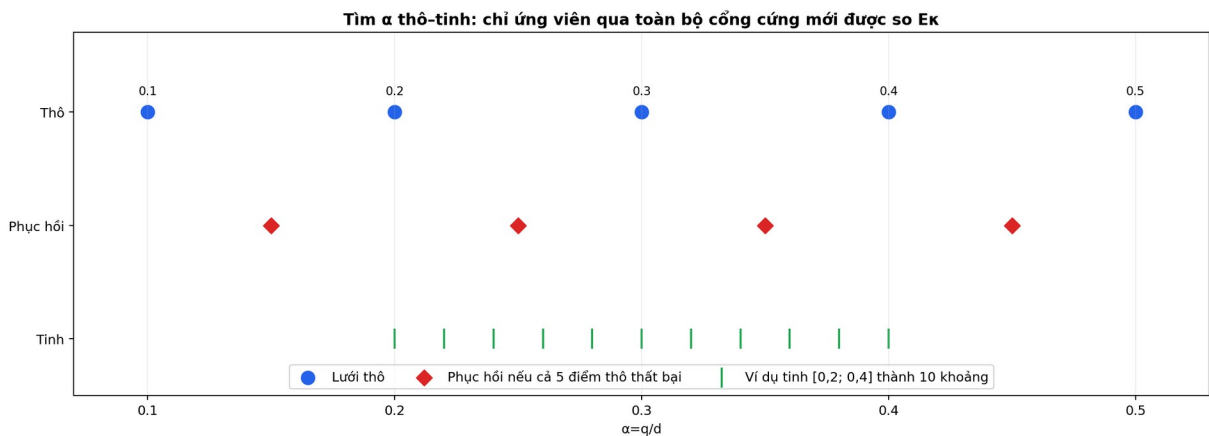
Ở đoạn chung với góc kề, ngân sách một phía bằng $\frac{1}{2}\max(0, L-m)$; ở đoạn nối start/goal dùng toàn bộ L . Khi đó $dcompat$ là min của $dpref$ và hai ngân sách. $dcompat$ bị bỏ nếu dưới $dmin=0,02$ m hoặc gần trùng $dpref$ trong $\frac{1}{2}\min(sample\ spacing, costmap\ resolution)=0,01$ m. Margin tự động là $\max(0,05; 2 \times 0,02; 0,05)=0,05$ m.



Hai d và ràng buộc không chồng lấn được xử lý toàn cục.

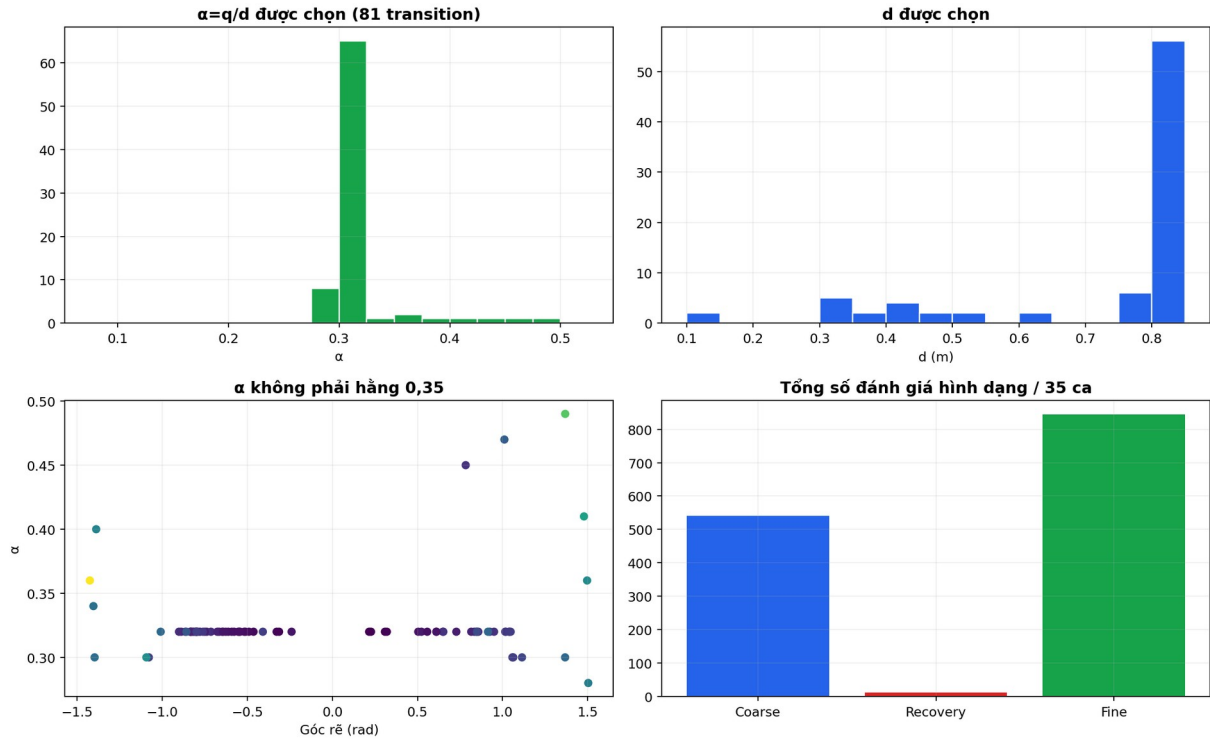
8. Tìm $\alpha = q/d$ thô-tinh

1. Đánh giá $\{0,1;0,2;0,3;0,4;0,5\}$.
2. Chỉ candidate qua hình học, bánh trong, động học, timing và swept-footprint mới có E_k hợp lệ.
3. Chọn E_k nhỏ nhất; hòa trong 10^{-12} chọn α nhỏ hơn.
4. Với winner nội, tinh toàn khoảng giữa hai hàng xóm; winner biên tinh ô biên. Khoảng được chia thành 10 phần và điểm trùng bị loại.
5. Nếu cả năm coarse thất bại, mới thử $\{0,15;0,25;0,35;0,45\}$; nếu có winner thì tinh trong coarse cell chứa nó.



Miền α cố định trong code; 0,35 chỉ là một midpoint recovery, không phải hằng thiết kế.

E_k chỉ chọn hình dạng α tại cùng một d . Nó không tự quyết định d toàn đường. Kết quả live có 81 transition: α được chọn nằm từ 0,28 đến 0,49, trung bình 0,3267; do đó thuật toán không còn khóa ở 0,35.



Phân bố d , α và số lần đánh giá lấy trực tiếp từ diagnostics 35 ca.

9. Time gate, hàm điểm cục bộ và trạng thái quay

Mỗi transition được parameterize theo giới hạn vận tốc, bánh xe, gia tốc ngang, tăng/giảm tốc. Các candidate được so trên cùng cửa sổ d lớn nhất. Nhánh transition chỉ mở khi candidate nhanh nhất cộng $\Delta t=0,15$ s nhanh hơn thời gian tiến–dừng–quay–đi của trạng thái quay an toàn. Candidate trong slack thời gian mới vào tập cạnh tranh.

$$J=(0,15 \cdot \text{risk} + 0,10 \cdot \text{angular} + 0,75 \cdot \text{energy})/(0,15+0,10+0,75)$$

$\text{risk}=\min(1, \text{peak_cost}/252)$; $\text{angular}=\min(1, |\omega|/\max(0,80))$; $\text{energy}=E_k/(E_k+1)$. Đây là điểm chọn giữa các d đã qua cổng cứng. Nó không biến clearance thành điều kiện LOS và không dùng clearance tối thiểu toàn đường.

10. DP chống chồng lấn và tie-break tất định

Mỗi góc giữ một tập state: transition tại d_{pref} , transition tại d_{compat} (nếu khác), pass-through hoặc quay tại chỗ. Chuyển giữa state hai góc kề chỉ tồn tại khi $d_i+d_{i+1}+m \leq L_i$. DP tối thiểu tổng local cost; hòa điểm chọn ít trạng thái quay hơn, sau đó index nhỏ hơn. Vì state chứa trim đã chọn, DP không mắc lỗi gộp hai lời giải cùng đỉnh nhưng có mức chiếm đoạn khác nhau.

11. Ghép output và invariant cuối

Đoạn thẳng được nội suy theo output spacing; transition chèn mẫu Bézier; trạng thái quay tạo hai pose cùng vị trí nhưng khác yaw và chỉ hợp lệ nếu góc lớn hơn ngưỡng 5° . Sau khi ghép, bộ kiểm tra độc lập quét từng khoảng pose với bước $\leq \max(0,005; \frac{1}{2}\text{resolution})$, đồng thời nội suy yaw theo bán kính footprint. Bất kỳ lỗi endpoint, timing, duplicate ngoài ý muốn hoặc sweep nào đều làm SmoothPath thất bại.

12. Thiết kế kiểm thử công bằng và truy vết

Bộ đại diện gồm 7 world, một scenario khó đại diện mỗi world và 5 planner. Trong mỗi ô $\text{environment} \times \text{planner}$, năm phương pháp nhận cùng một raw path. Start/goal gồm cả x, y, yaw ; yaw đầu là hướng an toàn suy ra từ map và yaw đích theo vector $\text{start} \rightarrow \text{goal}$. Vì orientation là một phần bài toán, report không trộn ảnh thử $\text{yaw}=0$ với benchmark chuẩn.

Mã trận bằng chứng: mỗi ô có RViz2 PNG + JSON + final invariant

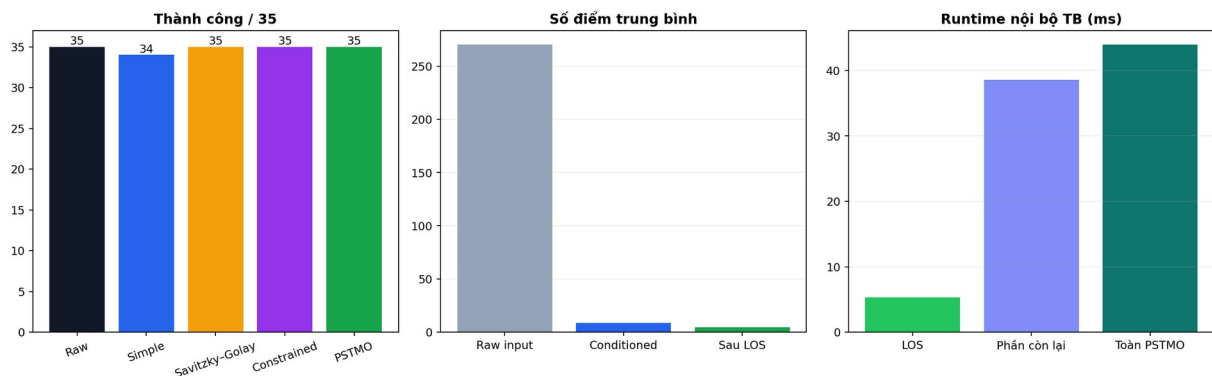
Không gian mở	C01 OK	C02 OK	C03 OK	C04 OK	C05 OK
Kho nghiên cứu	C06 OK	C07 OK	C08 OK	C09 OK	C10 OK
Lối đi hẹp	C11 OK	C12 OK	C13 OK	C14 OK	C15 OK
Mê cung văn phòng	C16 OK	C17 OK	C18 OK	C19 OK	C20 OK
Kho có lối giao cắt	C21 OK	C22 OK	C23 OK	C24 OK	C25 OK
Kho điều phối	C26 OK	C27 OK	C28 OK	C29 OK	C30 OK
Kho có lối đi dài	C31 OK	C32 OK	C33 OK	C34 OK	C35 OK
	NavFnAStar	NavFnDijkstra	ThetaStar	Smac2D	SmacHybrid

35 ô kiểm thử đều có bằng chứng live và invariant PSTMO.

Planner	Vai trò	Lưu ý công bằng
NavFn A*	Grid A*	Cho phép hành vi phù hợp robot vi sai
NavFn Dijkstra	Grid Dijkstra	Cùng costmap, khác chiến lược tìm kiếm
ThetaStar	Any-angle	Thường tạo chord dài/ít điểm
Smac 2D	Cost-aware 2D	Có light smoother nội tại thuộc planner
Smac Hybrid	Dubins tiến-only	Motion model khác robot pivot; chỉ là baseline planner

Metrics: L là tổng độ dài; Kmax là cực đại $|κ|$; $Eκ=∫κ^2ds$; T là duration do node so sánh/RViz nhận; clearance dùng footprint $0,44×0,34$ m quét trên PGM tĩnh; collision count là số pose mẫu có clearance $≤0$. PSTMO còn có runtime nội bộ độ phân giải cao.

Ca thất bại duy nhất của smoother baseline. C30 (Warehouse Dispatch × Smac Hybrid planner): Simple bị Nav2 SmoothPath hủy với status=6, code=503 do collision tại $x=-4,741290$ m, $y=3,482165$ m, $yaw=0,352672$ rad. Tọa độ và SHA-256 log được lưu trong failure_evidence_C30.json.



Tỷ lệ thành công, mức giảm số điểm và runtime nội bộ.

13. Phân tích kết quả tổng hợp

Trên 34 nhóm đầy đủ, PSTMO có $L=9,9295$ m, $K_{max}=1,0949$ 1/m, $Eκ=1,4737$ 1/m và $T=43,41$ ms. So với Simple, K_{max} giảm 88,75% và $Eκ$ giảm 91,74%; so với Constrained, K_{max} giảm 91,19% và $Eκ$ giảm 96,52%. Lợi ích lớn nhất nằm ở chất lượng hình học và giảm năng lượng độ cong.

Bất lợi thời gian là thực: PSTMO chậm hơn Simple khoảng 42,44 ms, chậm hơn Savitzky–Golay khoảng 43,15 ms và chậm hơn Constrained khoảng 18,97 ms. Timeout 3 s trong benchmark chỉ là timeout do client cấp, không phải thời gian mặc định riêng của smoother và không nên dùng để xóa bỏ bất lợi tương đối này.

Runtime nội bộ PSTMO trên 35 ca trung bình 43,95 ms; LOS chiếm 5,34 ms. Conditioning giảm trung bình 270,0 pose xuống 8,54 điểm neo; LOS còn 4,37 điểm. Lưới recovery chỉ được gọi 12 lần trên toàn bộ 35 ca, cho thấy nhánh phục hồi hiếm.

14. Tại sao clearance giảm nhưng vẫn không collision?

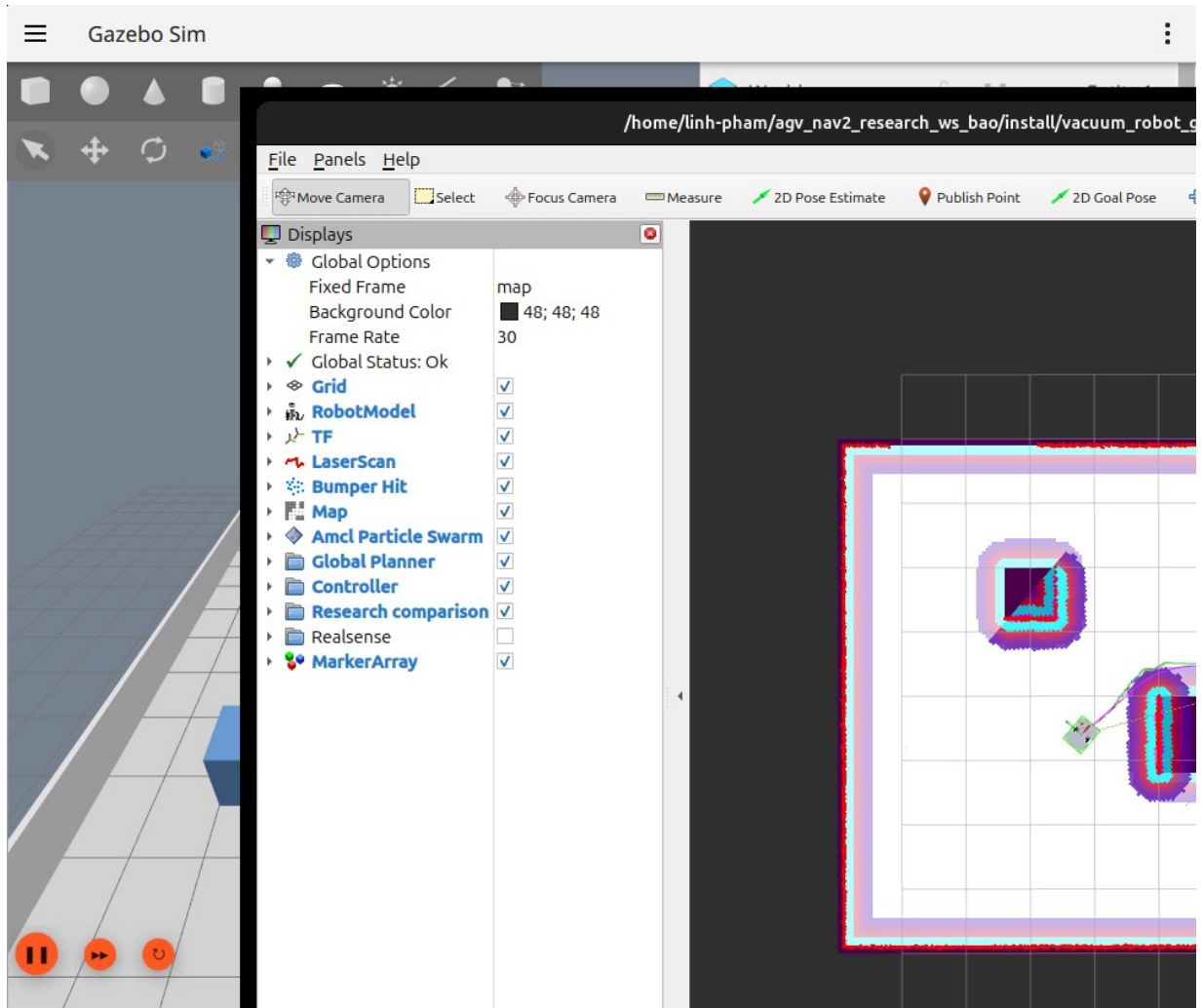
1. LOS tối ưu lexicographic “xa nhất còn an toàn”, không tối ưu khoảng cách tới vật cản.
2. Footprint thật là ngưỡng nhị phân: chord sát vật cản nhưng không giao cắt vẫn hợp lệ.
3. Conditioning/LOS thay corridor hình học; các smoother ROS thường giữ gần raw corridor được inflation dẫn hướng.
4. Transition có thể cắt phía trong góc để giảm L và E_k ; cổng footprint giữ không va chạm nhưng không yêu cầu reserve 0,15 m.
5. Inflation peak-cost chỉ tham gia chọn giữa số ít d sau time gate, không thay quy tắc tham lam LOS.

Do đó clearance min trung bình PSTMO 0,0395 m thấp hơn Constrained 0,2095 m trên các ca thành công, nhưng cả 35 ca PSTMO có collision sample count bằng 0. Muốn tăng reserve cần một mục tiêu/constraint mới và benchmark lại; không nên gọi footprint “phải vừa” rồi bỏ qua hoàn toàn việc báo cáo khoảng dự phòng.

15. Bằng chứng theo từng môi trường và từng planner

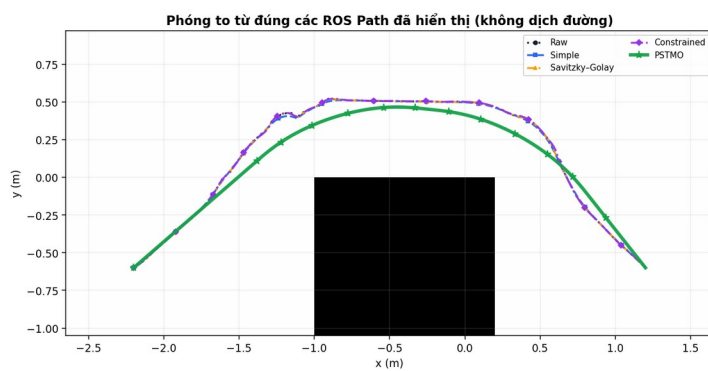
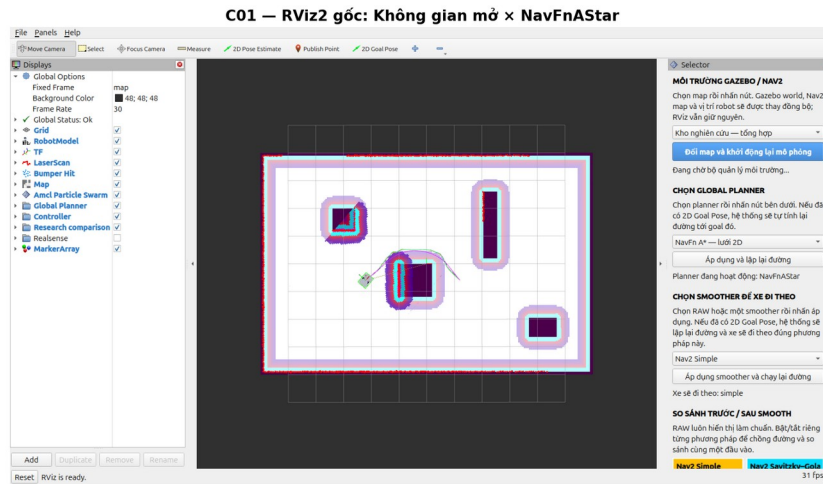
15.1. Không gian mở

Vật cản thưa, giúp tách tác động của thuật toán khỏi hiệu ứng hành lang hẹp.



Gazebo world thật — Không gian mở.

C01 — NavFnAStar — Vòng qua khối trung tâm



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	4,440	64,656	366,281	0,0	0,145
Simple	OK	4,364	42,301	53,565	0,0	0,165
Savitzky-Golay	OK	4,404	66,192	128,815	0,0	0,123
Constrained	OK	4,405	29,307	66,933	15,0	0,165
PSTMO	OK	4,167	0,825	1,134	57,0	0,123

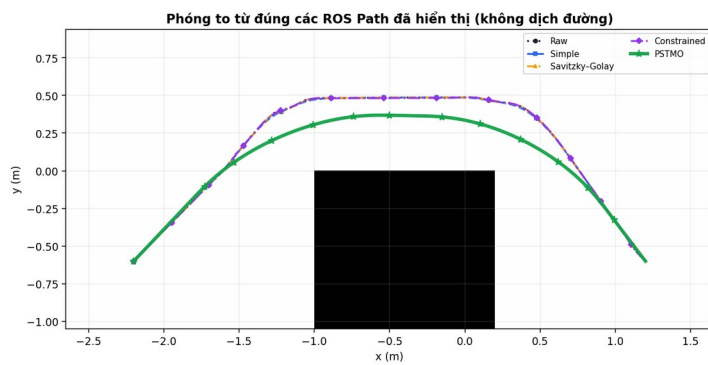
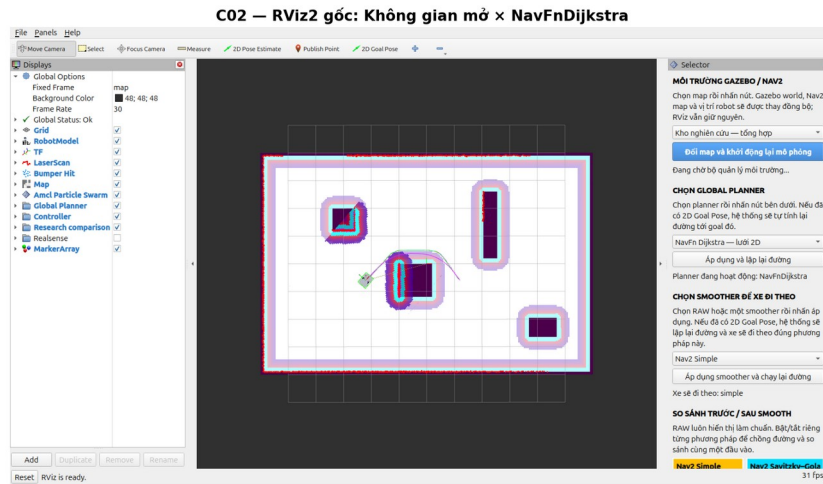
Start = (-2.20, -0.60, $\psi=0.857$ rad)
 Goal = (1.20, -0.60, $\psi=0.000$ rad)
 Raw hash = 4df9a0bc2d9f445...
 Conditioning: 176 → 6 điểm
 LOS: 6 → 4 điểm; accepted=2, rejected=4
 $G^2=2$; quay tại chỗ=0; DP states=6
 PSTMO internal=56.34 ms; LOS=1.85 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

C01: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Constrained), Kmax của PSTMO giảm 97.19%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 97.88%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 4.51%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.123 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 176 → conditioned 6 → LOS 4 điểm; 2 transition, 0 quay tại chỗ, 52 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 56.34 ms.

C02 — NavFnDijkstra — Vòng qua khối trung tâm



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	4,355	18,063	72,393	3,0	0,145
Simple	OK	4,334	3,117	3,277	0,0	0,247
Savitzky-Golay	OK	4,346	5,834	7,870	0,0	0,247
Constrained	OK	4,348	3,888	6,943	18,0	0,247
PSTMO	OK	4,103	0,734	1,061	33,0	0,065

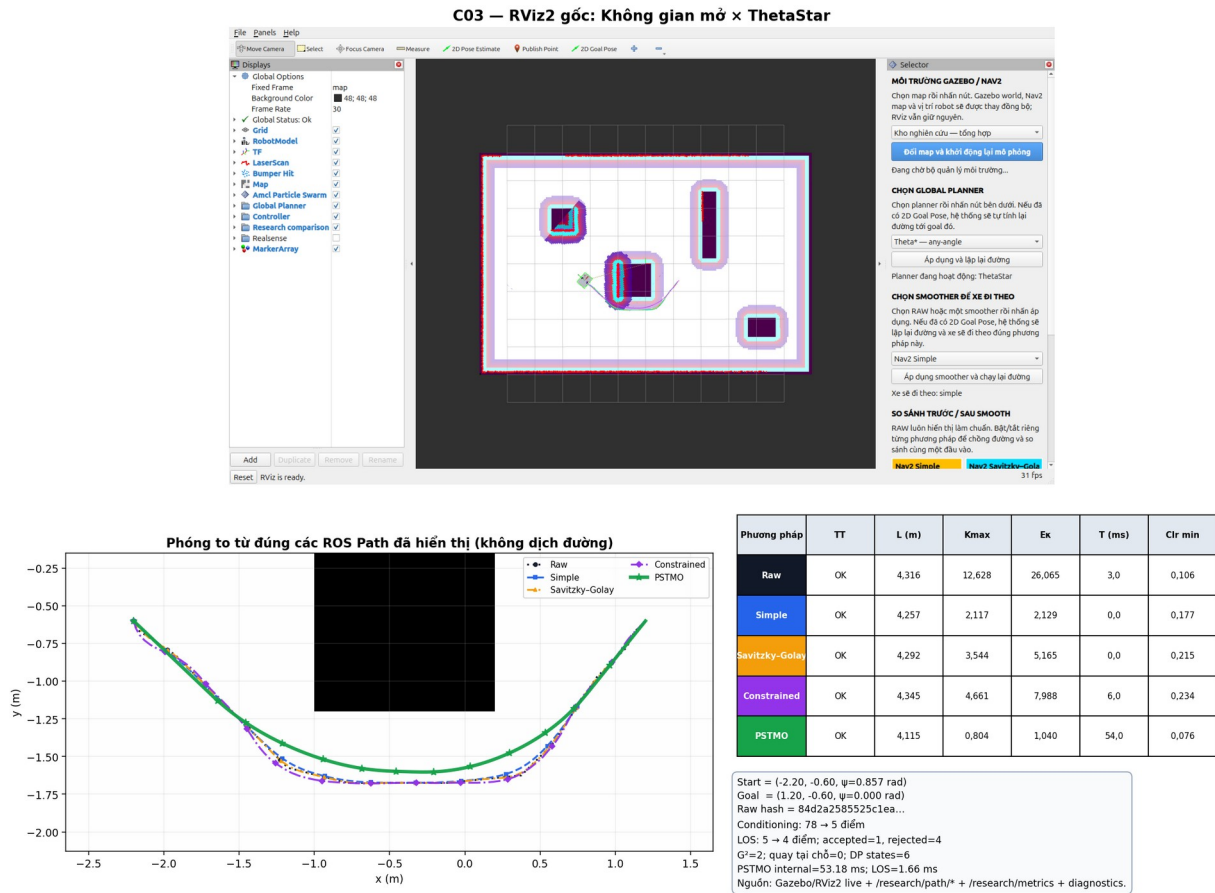
Start = (-2.20, -0.60, $\psi=0.857$ rad)
 Goal = (1.20, -0.60, $\psi=0.000$ rad)
 Raw hash = 9181e53b37537e0f...
 Conditioning: 173 → 5 điểm
 LOS: 5 → 4 điểm; accepted=1, rejected=4
 G²=2; quay tại chỗ=0; DP states=4
 PSTMO internal=33.02 ms; LOS=1.89 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

C02: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 76.45%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 67.62%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 5.34%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.065 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 173 → conditioned 5 → LOS 4 điểm; 2 transition, 0 quay tại chỗ, 26 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 33.02 ms.

C03 — ThetaStar — Vòng qua khối trung tâm



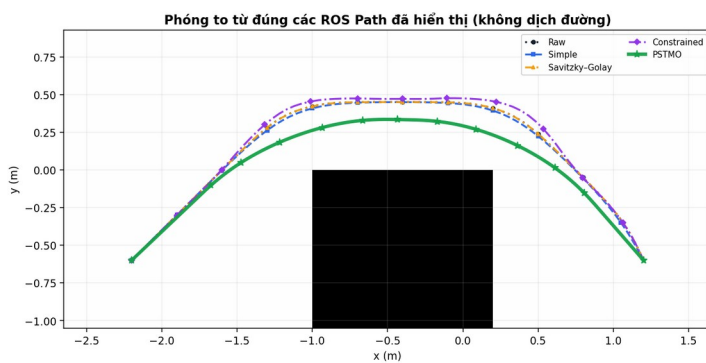
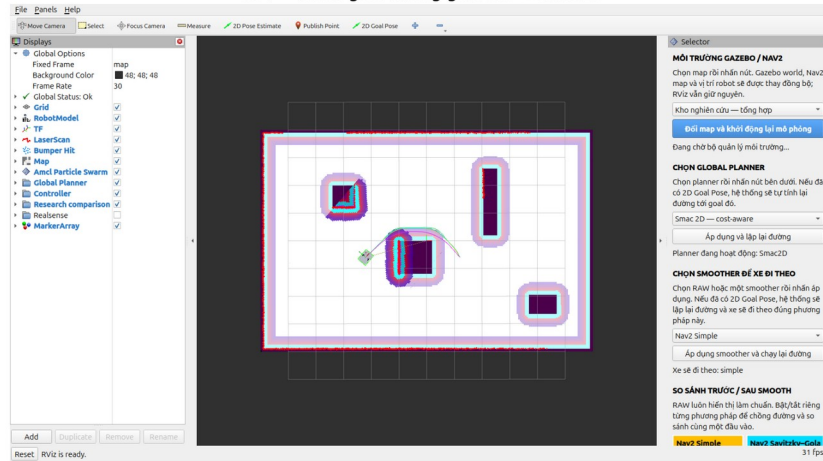
C03: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 62.02%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 51.17%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 3.32%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.076 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 78 → conditioned 5 → LOS 4 điểm; 2 transition, 0 quay tại chỗ, 52 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 53.18 ms.

C04 — Smac2D — Vòng qua khối trung tâm

C04 — RViz2 gốc: Không gian mở × Smac2D



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	4,249	1,760	1,957	3,0	0,177
Simple	OK	4,226	1,227	1,480	0,0	0,171
Savitzky-Golay	OK	4,249	1,530	1,886	0,0	0,177
Constrained	OK	4,314	2,166	2,746	6,0	0,234
PSTMO	OK	4,035	0,699	0,938	54,0	0,015

Start = (-2.20, -0.60, $\psi=0.857$ rad)
 Goal = (1.20, -0.60, $\psi=0.000$ rad)
 Raw hash = 5fa5cebbe13c6716...
 Conditioning: 72 → 5 điểm
 LOS: 5 → 4 điểm; accepted=1, rejected=4
 G²=2; quay tại chỗ=0; DP states=6
 PSTMO internal=53.73 ms; LOS=3.12 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path* + /research/metrics + diagnostics.

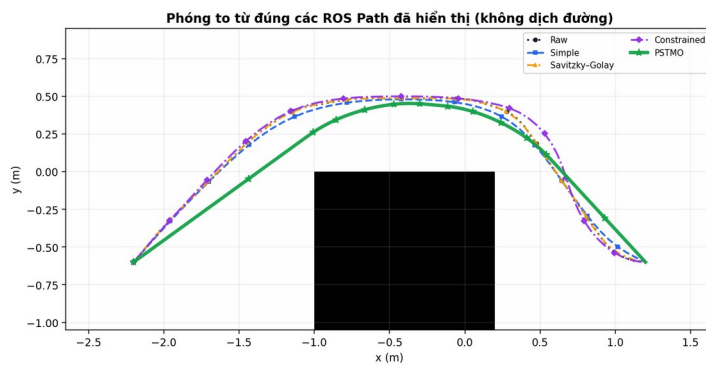
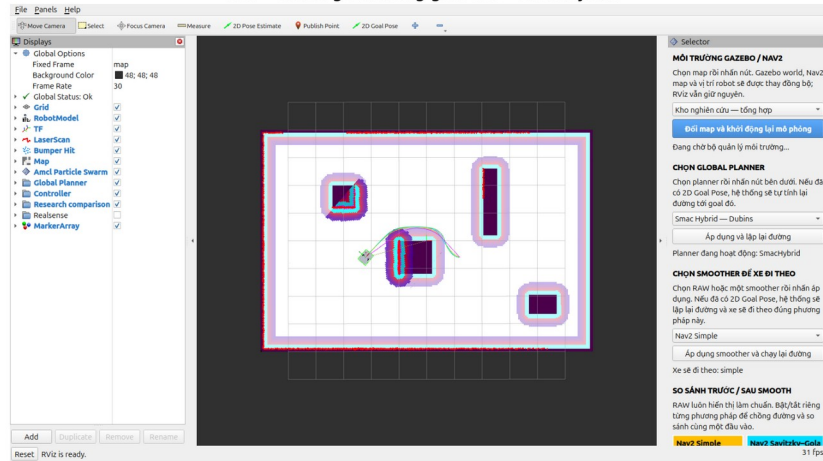
C04: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 43.06%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 36.58%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 4.52%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.015 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 72 → conditioned 5 → LOS 4 điểm; 2 transition, 0 quay tại chỗ, 52 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 53.73 ms.

C05 — SmacHybrid — Vòng qua khối trung tâm

C05 — RViz2 gốc: Không gian mở x SmacHybrid



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	4,311	2,857	5,554	3,0	0,145
Simple	OK	4,234	1,540	2,018	0,0	0,145
Savitzky-Golay	OK	4,303	2,806	3,911	0,0	0,145
Constrained	OK	4,371	2,619	4,452	6,0	0,215
PSTMO	OK	4,115	1,028	1,254	45,0	0,035

Start = (-2.20, -0.60, $\psi=0.857$ rad)
 Goal = (1.20, -0.60, $\psi=0.000$ rad)
 Raw hash = 1e4a5df1b9189aa...
 Conditioning: 52 → 6 điểm
 LOS: 6 → 4 điểm; accepted=2, rejected=5
 $G^2=2$; quay tại chỗ=0; DP states=6
 PSTMO internal=46.32 ms; LOS=1.64 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

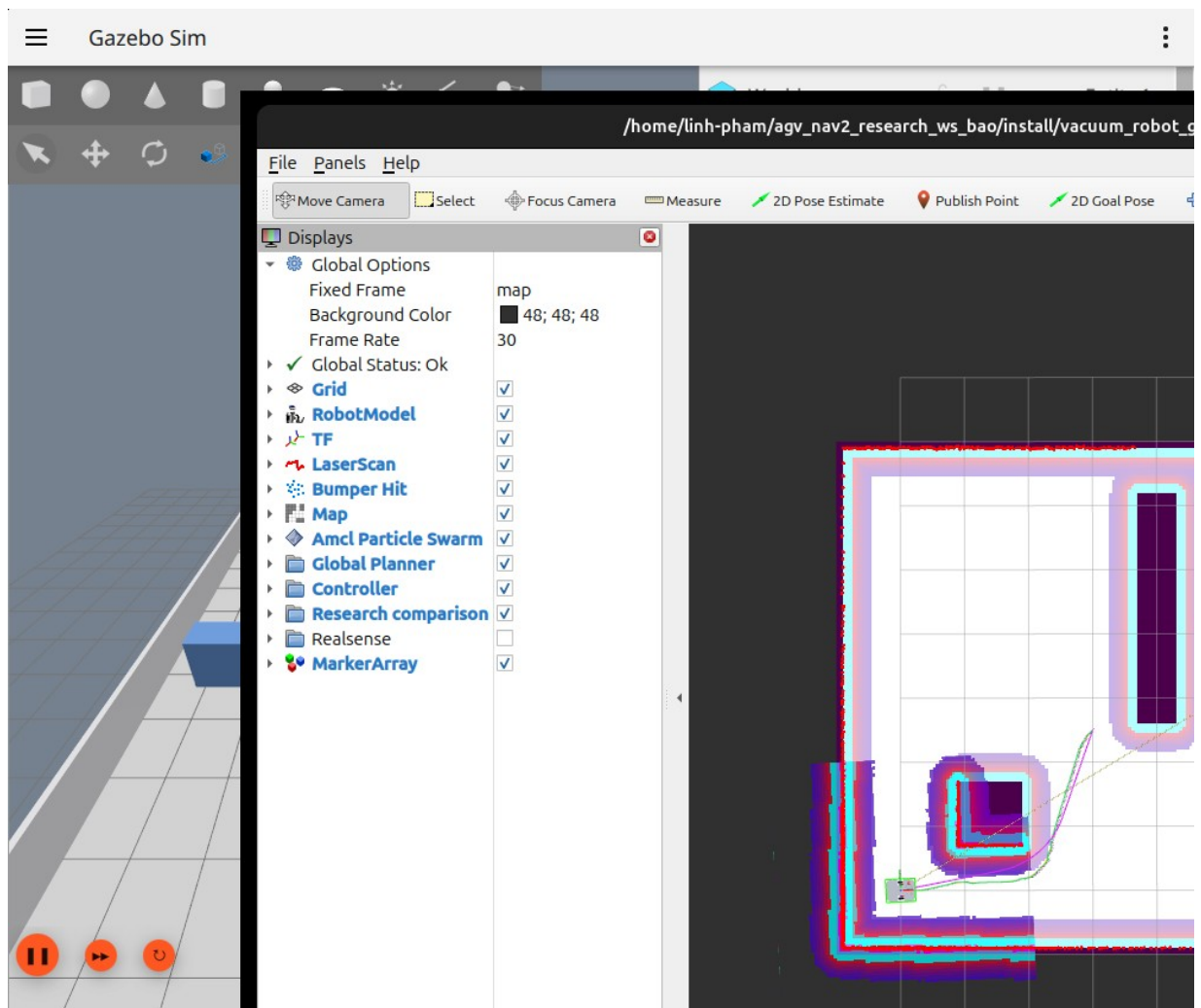
C05: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 33.22%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 37.87%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 2.80%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.035 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 52 → conditioned 6 → LOS 4 điểm; 2 transition, 0 quay tại chỗ, 52 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 46.32 ms.

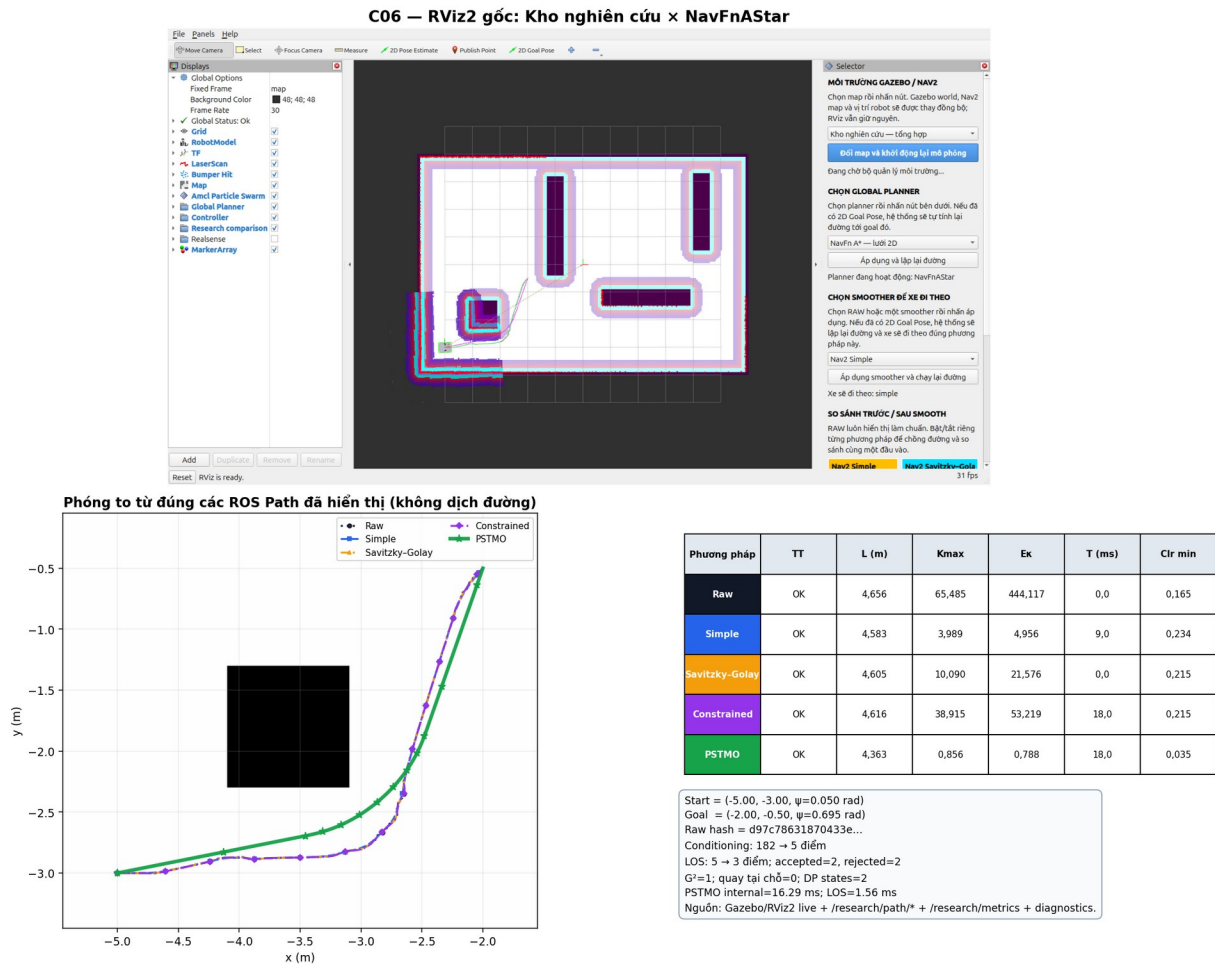
15.2. Kho nghiên cứu

Kệ, thùng hàng, đường chéo và góc vuông cùng xuất hiện trong một bản đồ tổng hợp.



Gazebo world thật — Kho nghiên cứu.

C06 — NavFnAStar — Đường chéo góc trái dưới



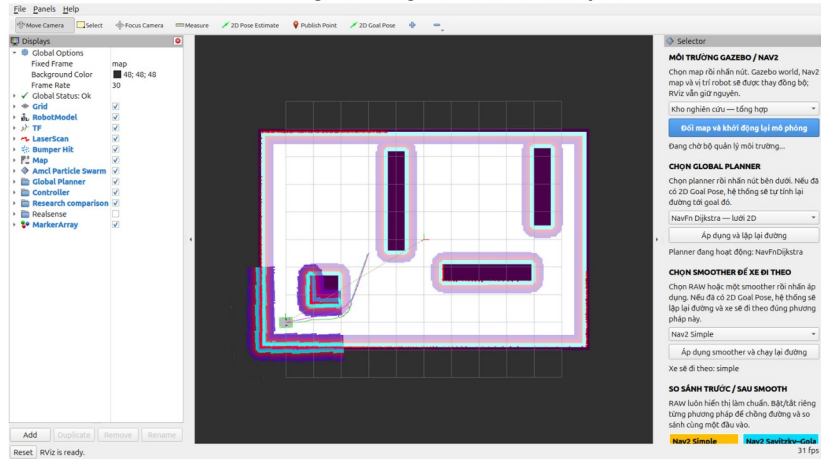
C06: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 78.55%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 84.10%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 4.80%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.035 m; số mẫu va chạm = 0.

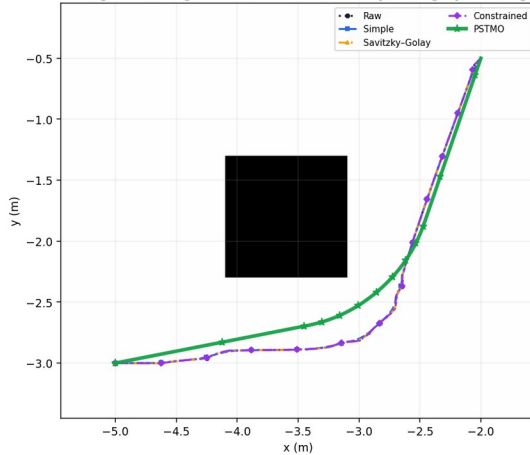
Chẩn đoán: raw 182 → conditioned 5 → LOS 3 điểm; 1 transition, 0 quay tại chỗ, 13 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 16.29 ms.

C07 — NavFnDijkstra — Đường chéo góc trái dưới

C07 — RViz2 gốc: Kho nghiên cứu x NavFnDijkstra



Phóng to từ đúng các ROS Path đã hiển thị (không dịch đường)



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Ctr min
Raw	OK	4,623	28,983	183,613	0,0	0,165
Simple	OK	4,574	4,600	4,738	0,0	0,256
Savitzky-Golay	OK	4,595	10,672	21,562	0,0	0,215
Constrained	OK	4,608	13,722	42,958	18,0	0,215
PSTMO	OK	4,370	0,862	0,799	18,0	0,065

Start = (-5.00, -3.00, $\psi=0.050$ rad)
 Goal = (-2.00, -0.50, $\psi=0.695$ rad)
 Raw hash = a5469cb4a0cc95c0...
 Conditioning: 184 $\rightarrow$ 4 điểm
 LOS: 4 $\rightarrow$ 3 điểm; accepted=1, rejected=1
 G²=1; quay tại chỗ=0; DP states=2
 PSTMO internal=16.96 ms; LOS=1.12 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

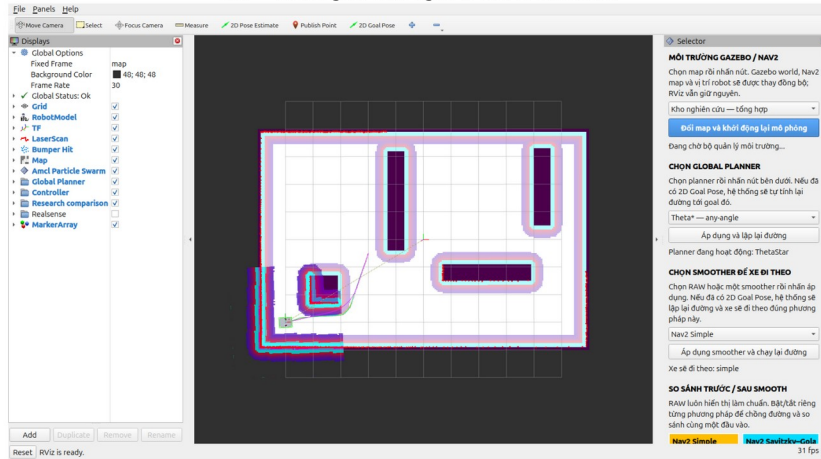
C07: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 81.27%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 83.13%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 4.45%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.065 m; số mẫu va chạm = 0.

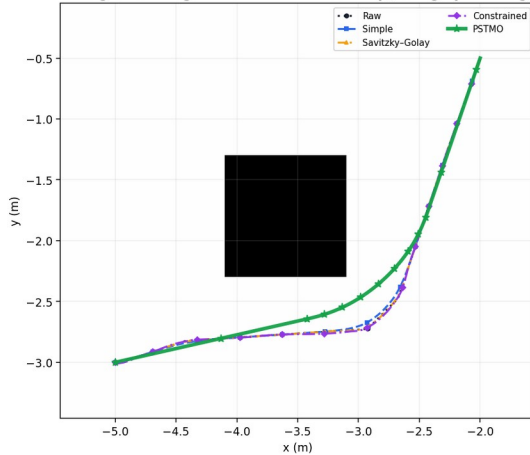
Chẩn đoán: raw 184 $\rightarrow$ conditioned 4 $\rightarrow$ LOS 3 điểm; 1 transition, 0 quay tại chỗ, 13 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 16.96 ms.

C08 — ThetaStar — Đường chéo góc trái dưới

C08 — RViz2 gốc: Kho nghiên cứu x ThetaStar



Phóng to từ đúng các ROS Path đã hiển thị (không dịch đường)



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Ctr min
Raw	OK	4,551	18,586	25,263	0,0	0,145
Simple	OK	4,505	2,224	1,887	0,0	0,215
Savitzky-Golay	OK	4,536	3,799	3,918	0,0	0,247
Constrained	OK	4,551	15,364	12,650	6,0	0,247
PSTMO	OK	4,340	0,836	0,753	15,0	0,015

Start = (-5.00, -3.00, $\psi=0.050$ rad)
 Goal = (-2.00, -0.50, $\psi=0.695$ rad)
 Raw hash = cf0bbdea1b3d014b...
 Conditioning: 88 → 5 điểm
 LOS: 5 → 3 điểm; accepted=1, rejected=1
 G²=1; quay tại chỗ=0; DP states=2
 PSTMO internal=13.77 ms; LOS=1.40 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path* + /research/metrics + diagnostics.

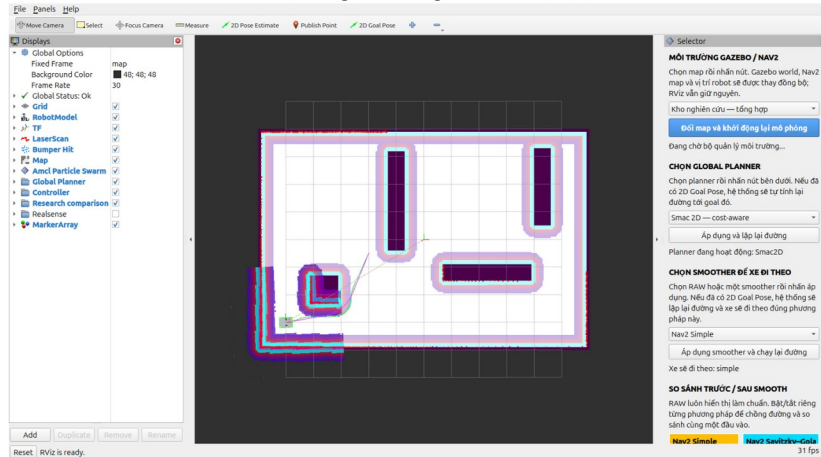
C08: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 62.39%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 60.13%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 3.66%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.015 m; số mẫu va chạm = 0.

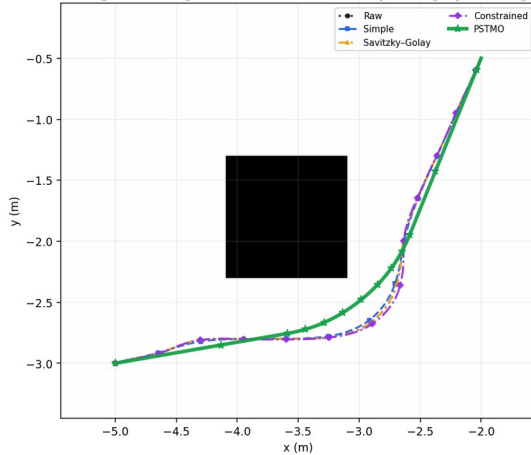
Chẩn đoán: raw 88 → conditioned 5 → LOS 3 điểm; 1 transition, 0 quay tại chỗ, 13 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 13.77 ms.

C09 — Smac2D — Đường chéo góc trái dưới

C09 — RViz2 gốc: Kho nghiên cứu x Smac2D



Phóng to từ đúng các ROS Path đã hiển thị (không dịch đường)



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	4,525	2,067	3,407	3,0	0,215
Simple	OK	4,494	1,672	2,177	0,0	0,177
Savitzky-Golay	OK	4,524	1,797	3,099	3,0	0,215
Constrained	OK	4,553	2,347	3,649	6,0	0,234
PSTMO	OK	4,338	0,833	0,746	18,0	0,035

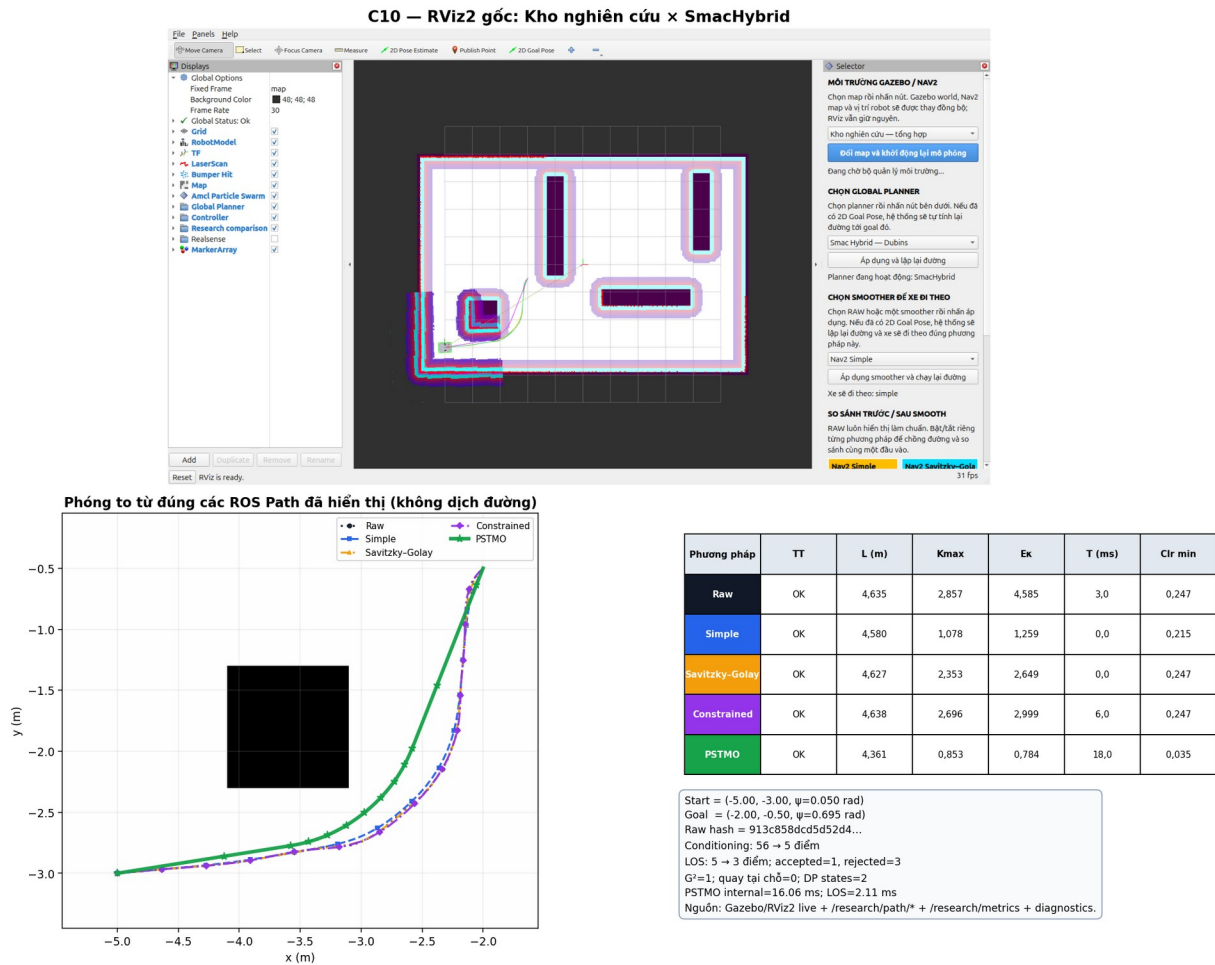
Start = (-5.00, -3.00, $\psi=0.050$ rad)
 Goal = (-2.00, -0.50, $\psi=0.695$ rad)
 Raw hash = cf36fab76f1b6046...
 Conditioning: 87 → 5 điểm
 LOS: 5 → 3 điểm; accepted=1, rejected=1
 $G^2=1$; quay tại chỗ=0; DP states=2
 PSTMO internal=15.82 ms; LOS=1.33 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

C09: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 50.19%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 65.71%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 3.46%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.035 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 87 → conditioned 5 → LOS 3 điểm; 1 transition, 0 quay tại chỗ, 13 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 15.82 ms.

C10 — SmacHybrid — Đường chéo góc trái dưới



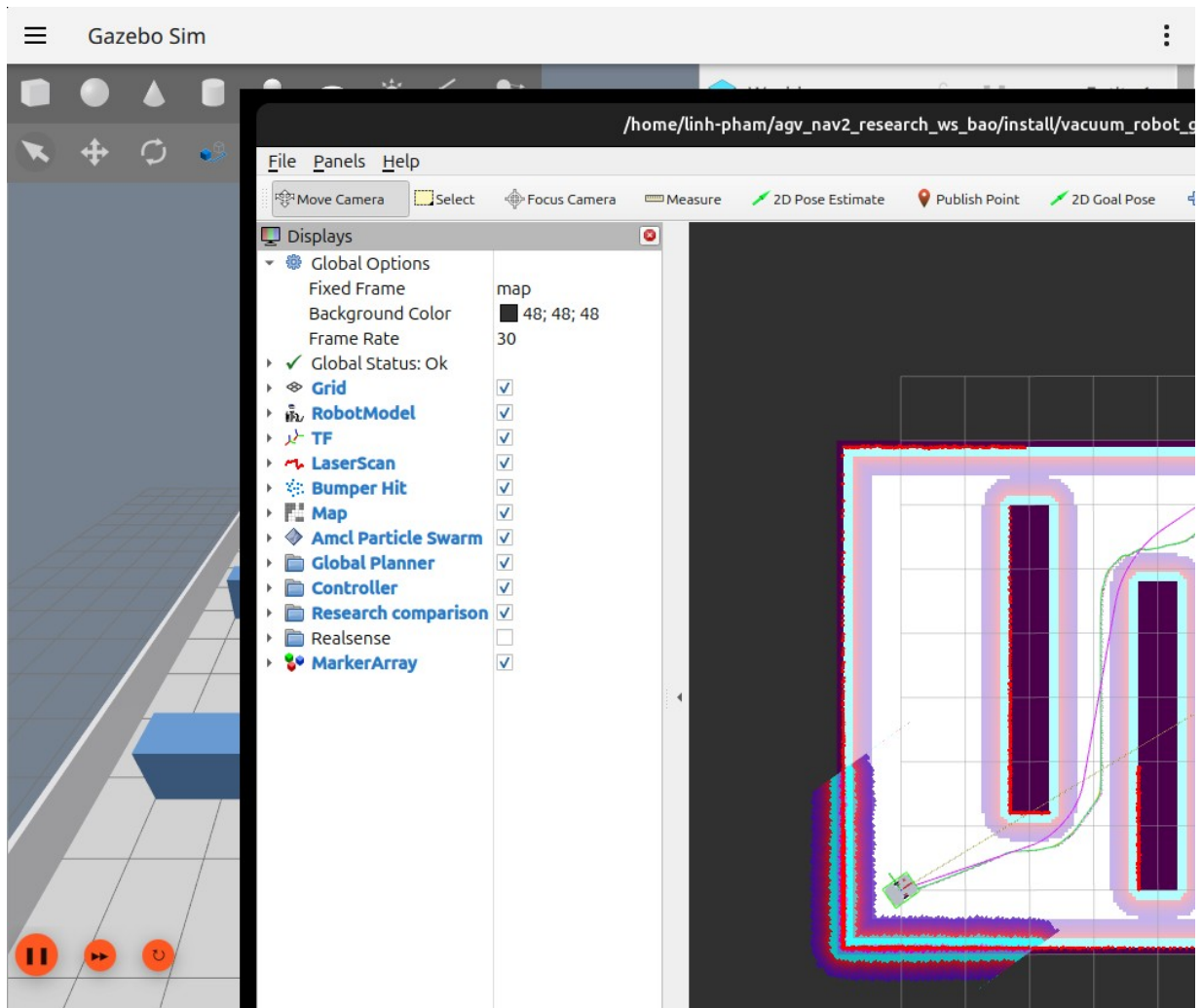
C10: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 20.83%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 37.76%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 4.78%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.035 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 56 → conditioned 5 → LOS 3 điểm; 1 transition, 0 quay tại chỗ, 13 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 16.06 ms.

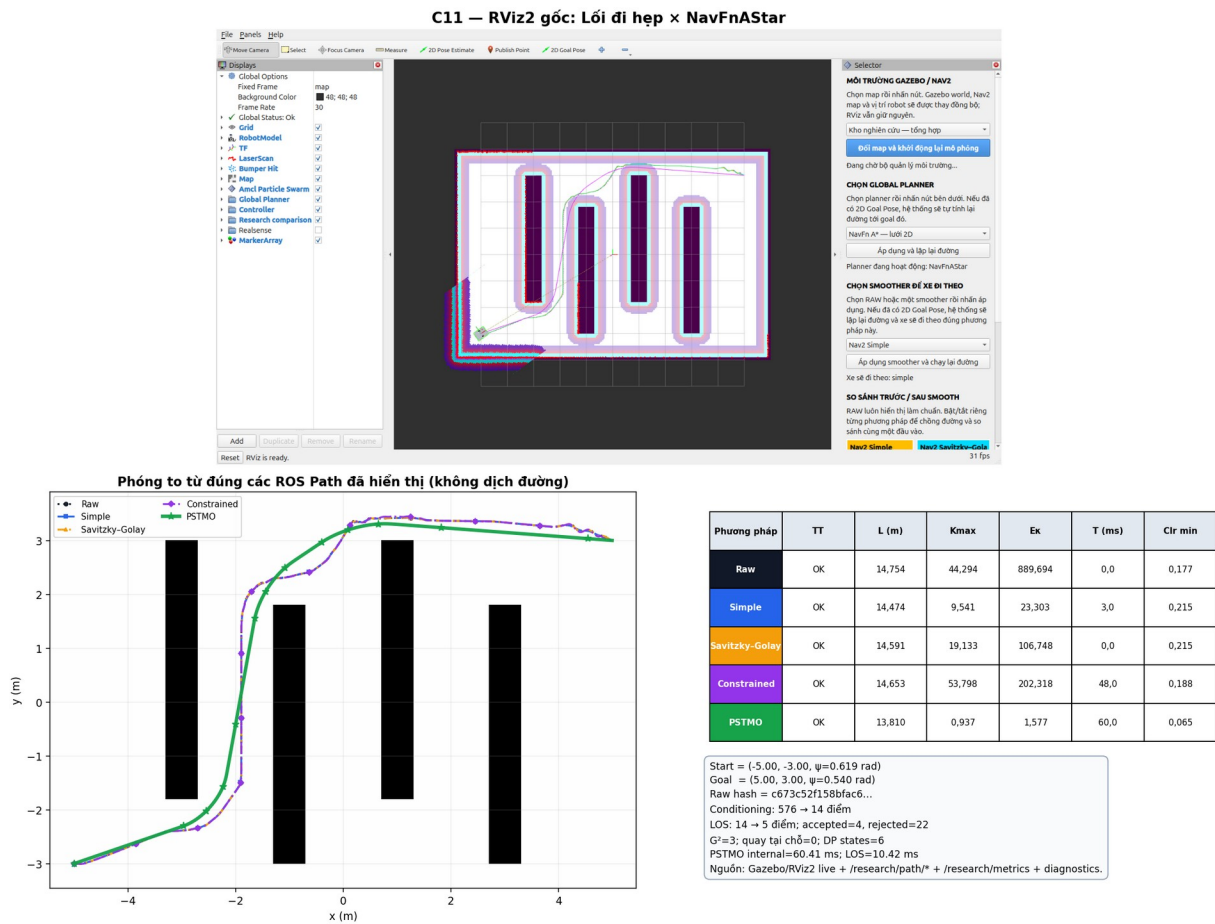
15.3. Lối đi hẹp

Các dãy kệ tạo hành lang ngoằn ngoèo; footprint và các góc liên tiếp là yếu tố chi phối.



Gazebo world thật — Lối đi hẹp.

C11 — NavFnAStar — Luồn Tây Nam–Đông Bắc



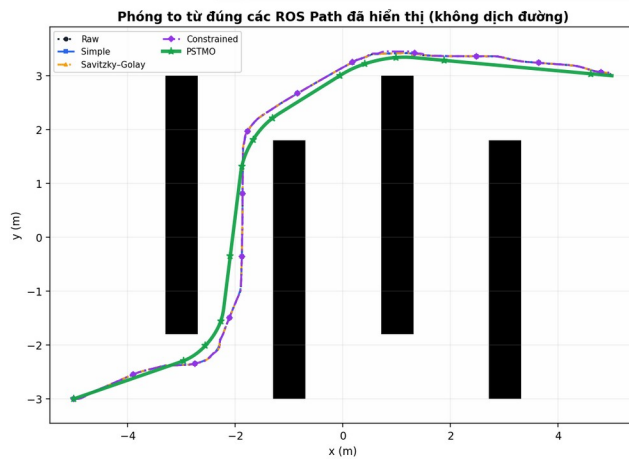
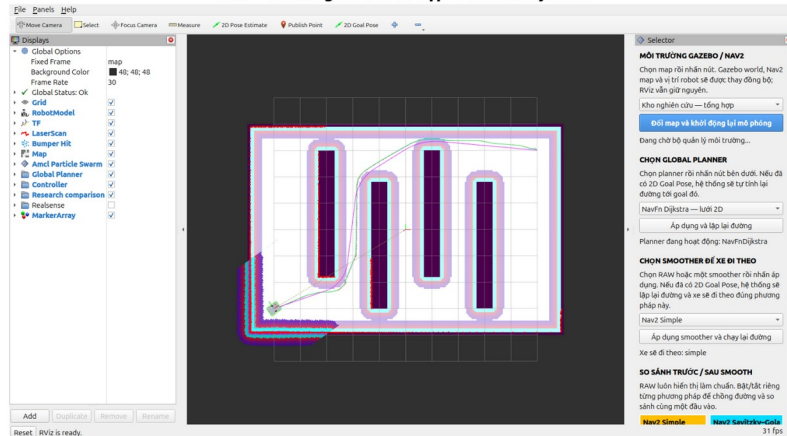
C11: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 90.18%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 93.23%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 4.59%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.065 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 576 → conditioned 14 → LOS 5 điểm; 3 transition, 0 quay tại chỗ, 39 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 60.41 ms.

C12 — NavFnDijkstra — Luân Tây Nam–Đông Bắc

C12 — RViz2 gốc: Lối đi hẹp × NavFnDijkstra



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	14,342	36,019	335,209	3,0	0,165
Simple	OK	14,256	4,936	8,757	0,0	0,215
Savitzky-Golay	OK	14,292	10,234	30,027	0,0	0,215
Constrained	OK	14,329	11,416	48,471	48,0	0,215
PSTMO	OK	13,797	0,984	1,762	48,0	0,076

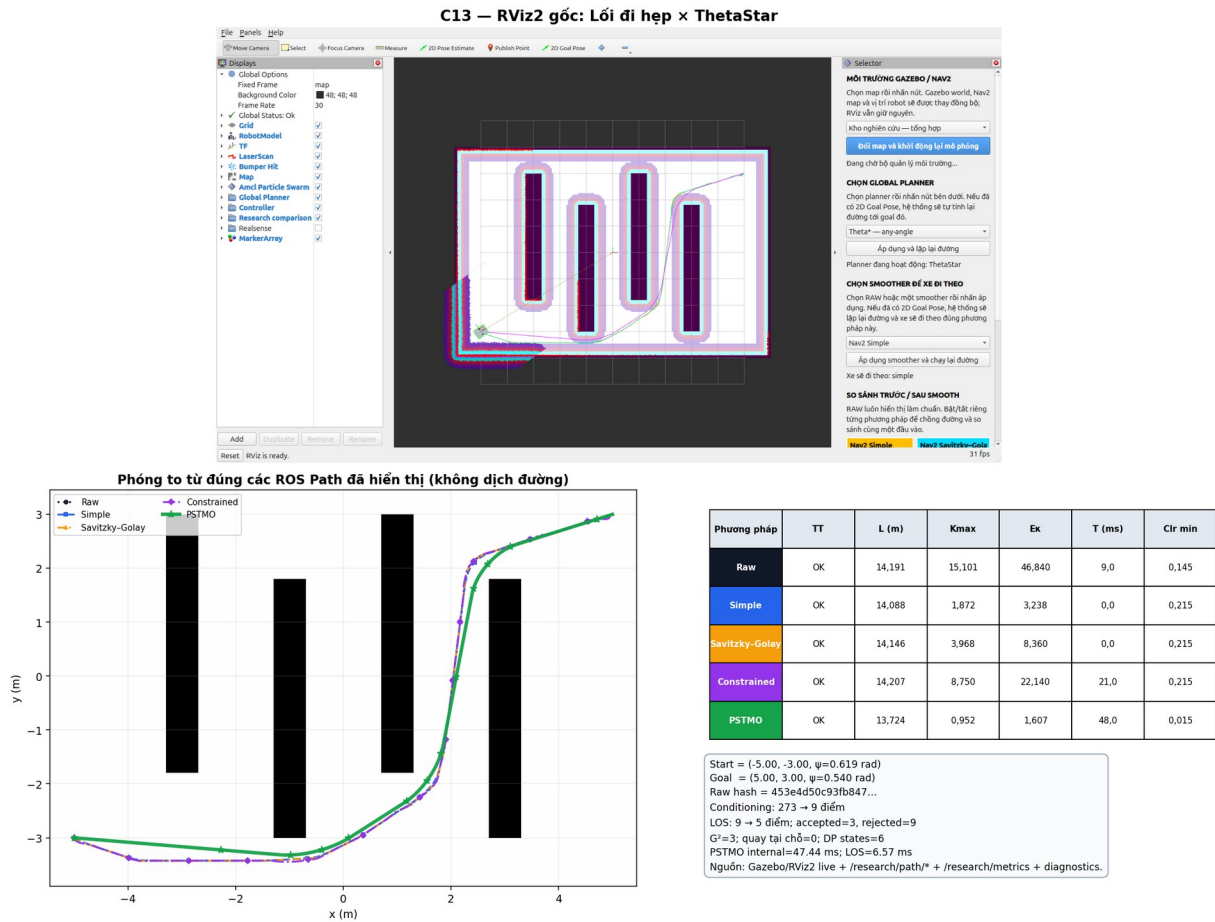
Start = (-5.00, -3.00, $\psi=0.619$ rad)
 Goal = (5.00, 3.00, $\psi=0.540$ rad)
 Raw hash = d6eacadb775b7c...
 Conditioning: 572 → 10 điểm
 LOS: 10 → 5 điểm; accepted=4, rejected=12
 $G^2=3$; quay tại chỗ=0; DP states=6
 PSTMO internal=48.56 ms; LOS=6.91 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path* + /research/metrics + diagnostics.

C12: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 80.07%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 79.88%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 3.22%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.076 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 572 → conditioned 10 → LOS 5 điểm; 3 transition, 0 quay tại chỗ, 39 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 48.56 ms.

C13 — ThetaStar — Luồn Tây Nam–Đông Bắc

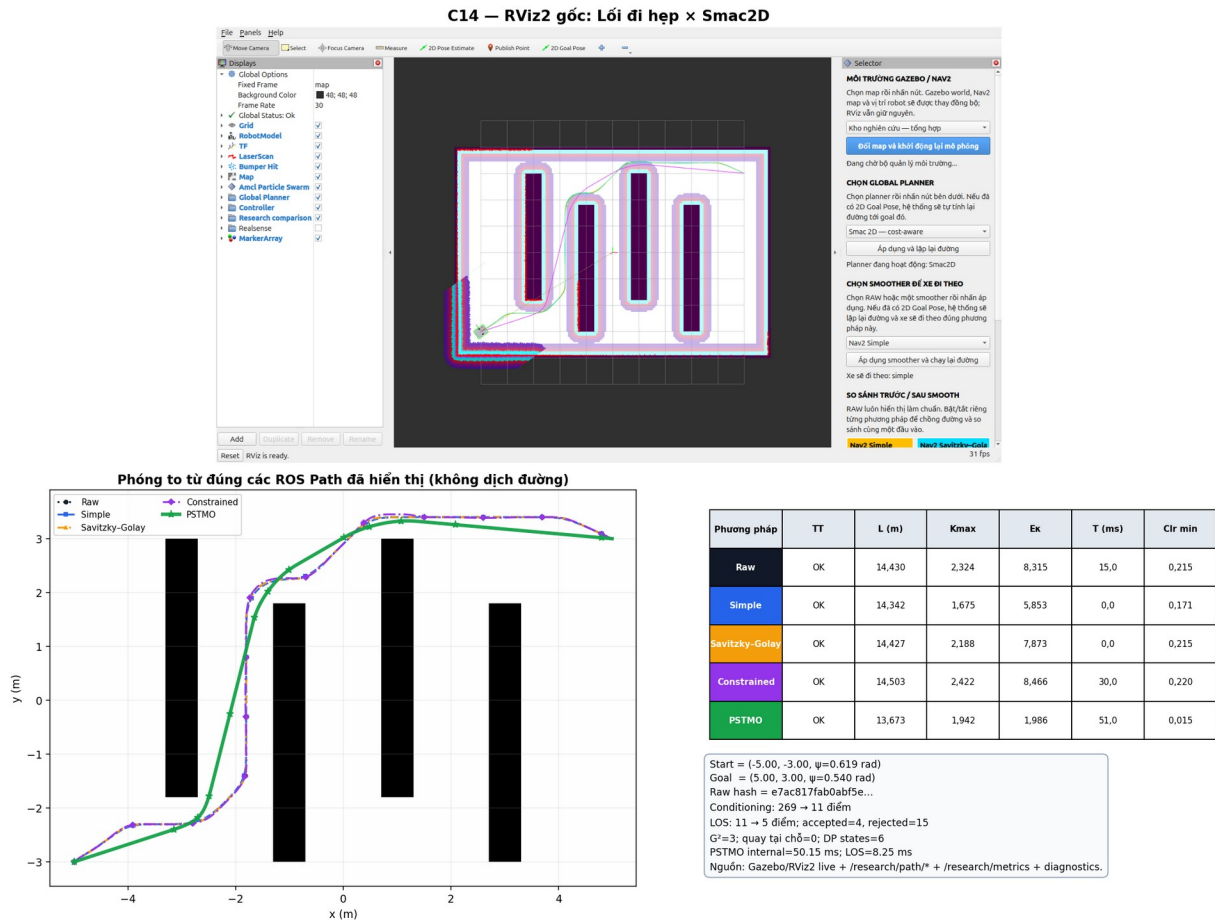


C13: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 49.14%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 50.37%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 2.58%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.015 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 273 → conditioned 9 → LOS 5 điểm; 3 transition, 0 quay tại chỗ, 39 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 47.44 ms.

C14 — Smac2D — Luồn Tây Nam–Đông Bắc



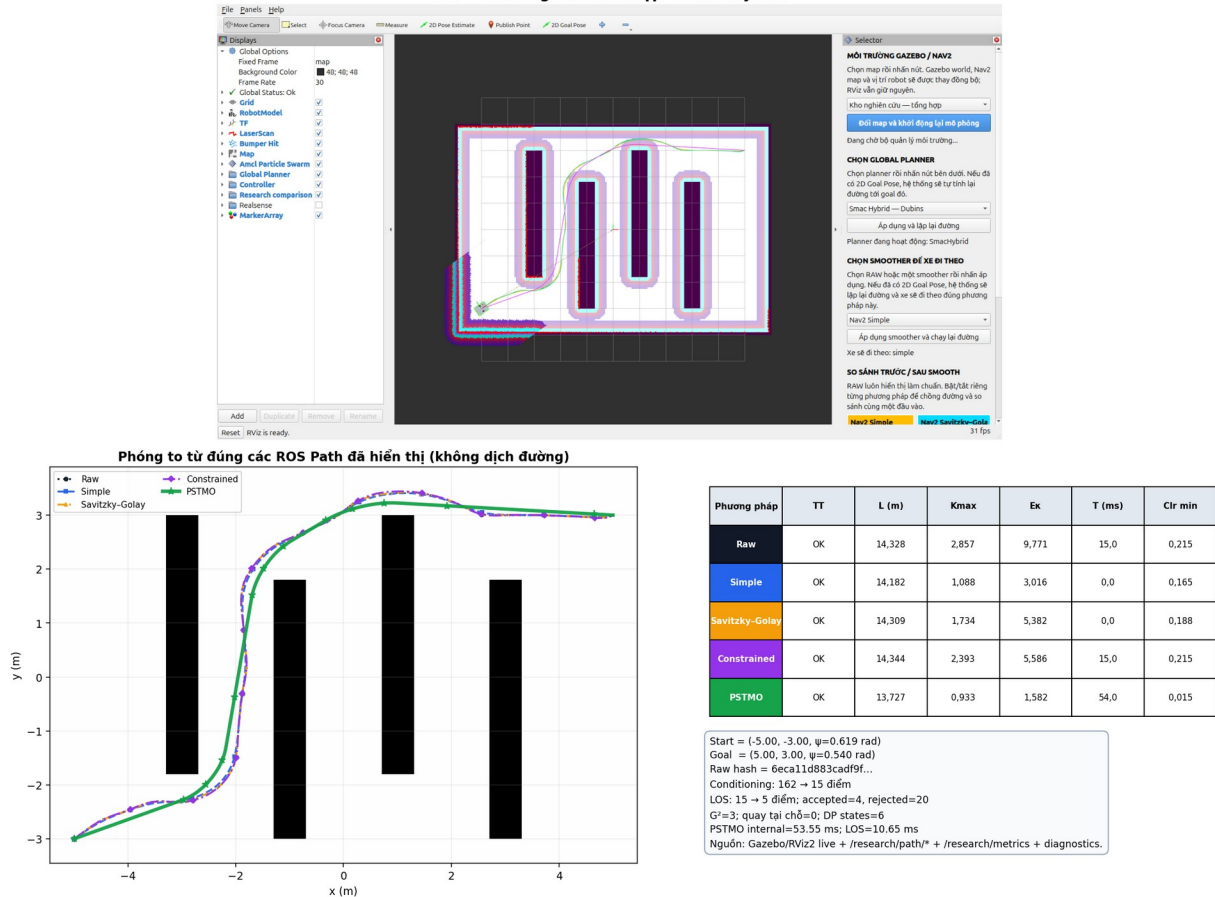
C14: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO tăng 15.91%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 66.07%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 4.66%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.015 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 269 → conditioned 11 → LOS 5 điểm; 3 transition, 0 quay tại chỗ, 40 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 50.15 ms.

C15 — SmacHybrid — Luồn Tây Nam–Đông Bắc

C15 — RViz2 gốc: Lối đi hẹp x SmacHybrid



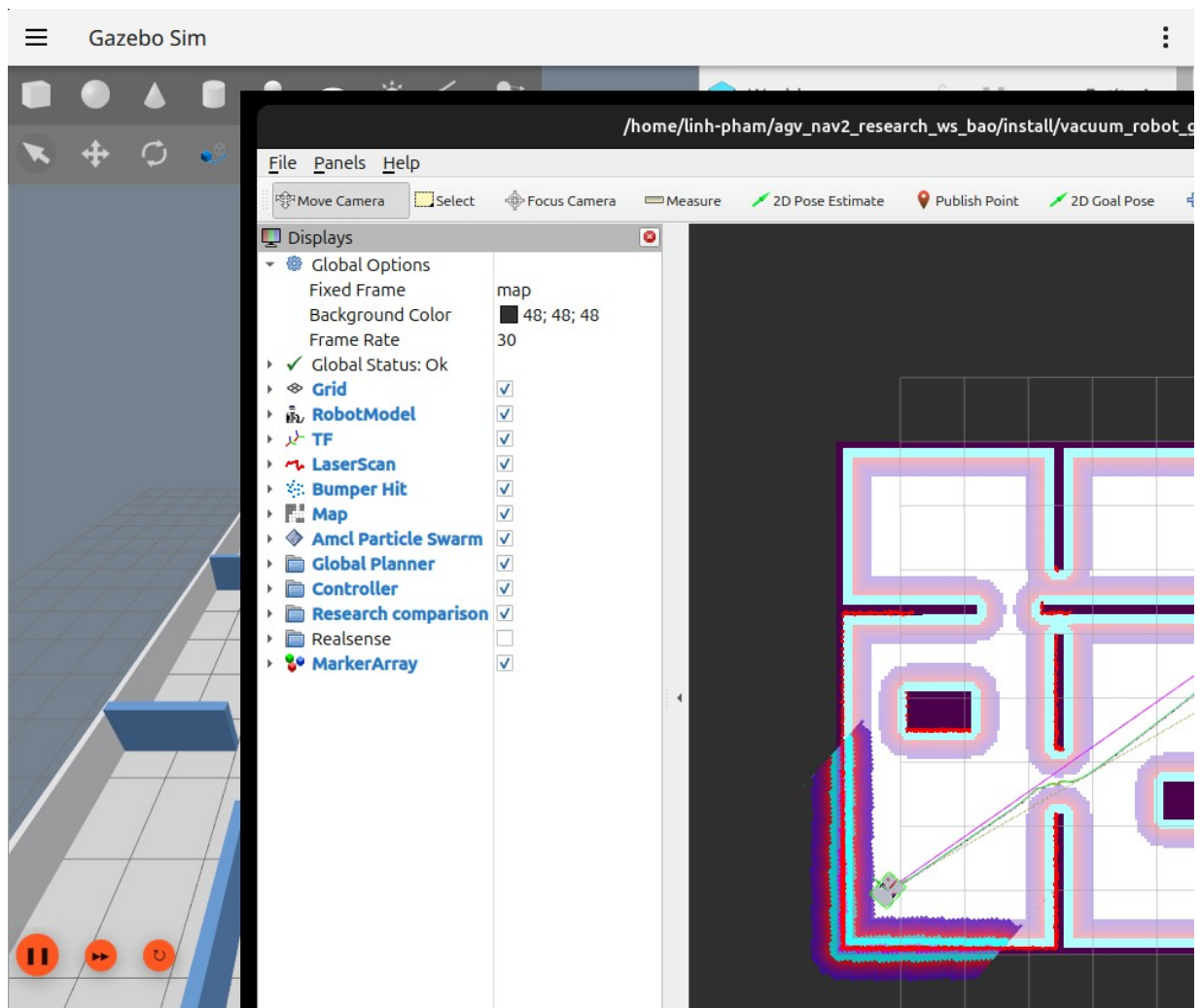
C15: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 14.26%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 47.53%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 3.21%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.015 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 162 → conditioned 15 → LOS 5 điểm; 3 transition, 0 quay tại chỗ, 39 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 53.55 ms.

15.4. Mê cung văn phòng

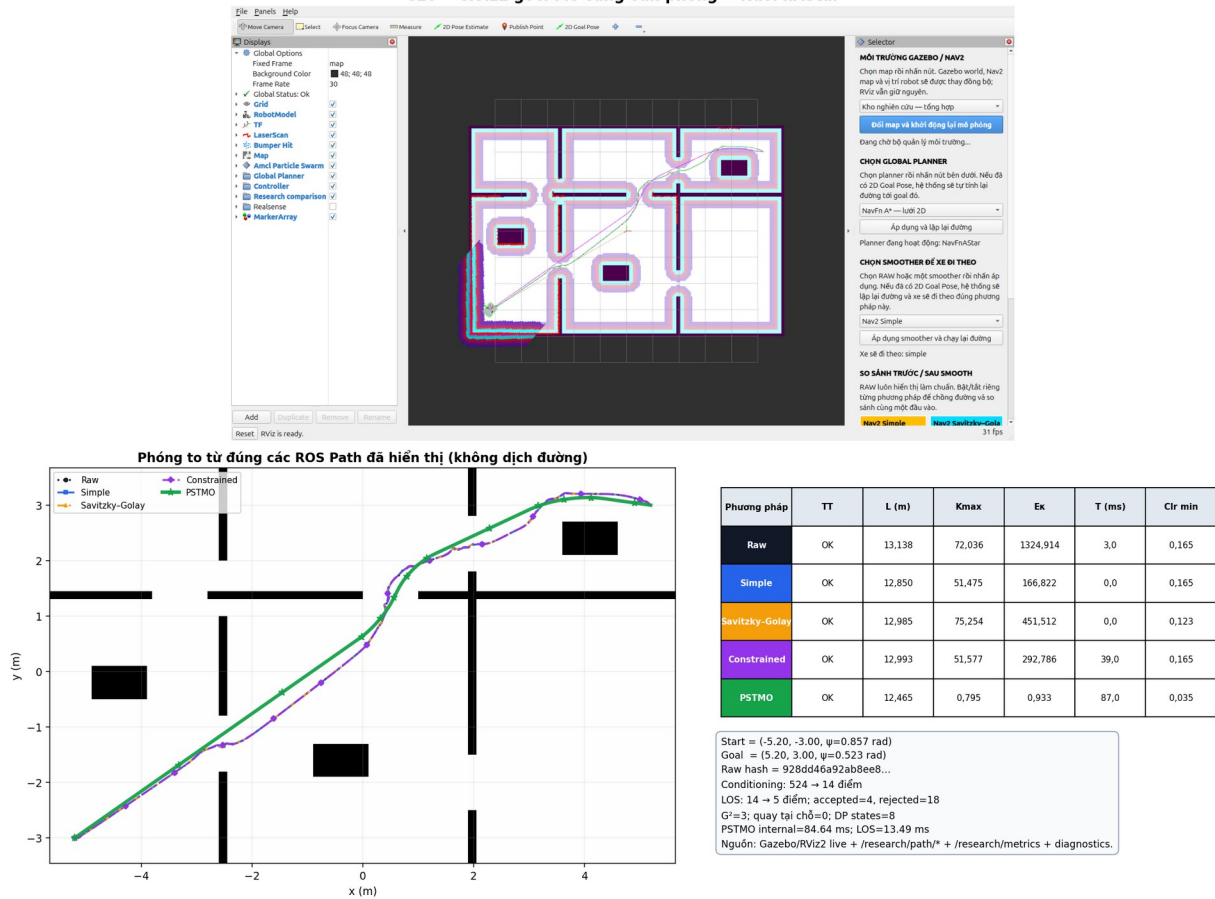
Vách ngăn và cửa lệch tạo chuỗi góc ngặt, phù hợp kiểm tra ràng buộc không chồng lấn.



Gazebo world thật — Mê cung văn phòng.

C16 — NavFnAStar — Đường chéo dài văn phòng

C16 — RViz2 gốc: Mê cung văn phòng × NavFnAStar



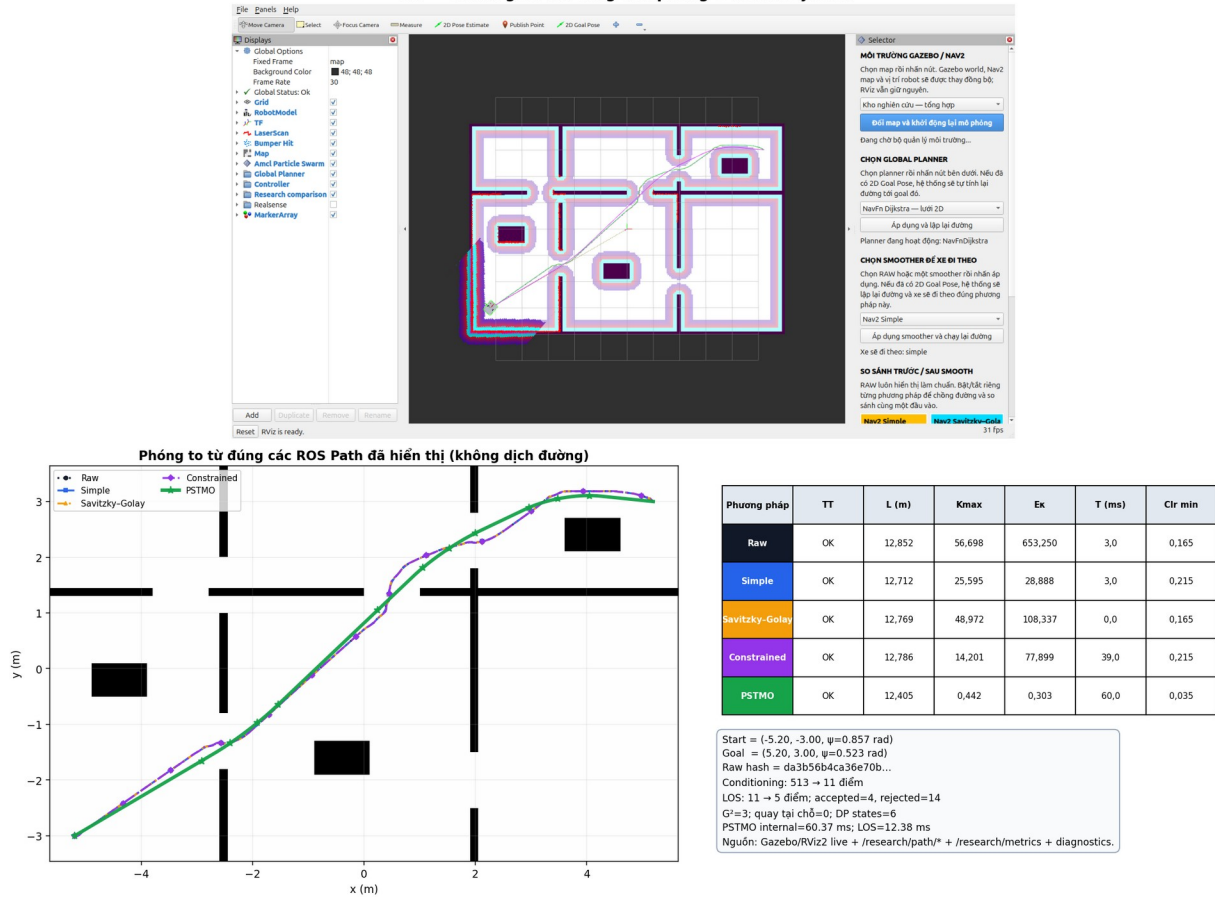
C16: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 98.46%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 99.44%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 3.00%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.035 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 524 → conditioned 14 → LOS 5 điểm; 3 transition, 0 quay tại chỗ, 65 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 84.64 ms.

C17 — NavFnDijkstra — Đường chéo dài văn phòng

C17 — RViz2 gốc: Mê cung văn phòng × NavFnDijkstra



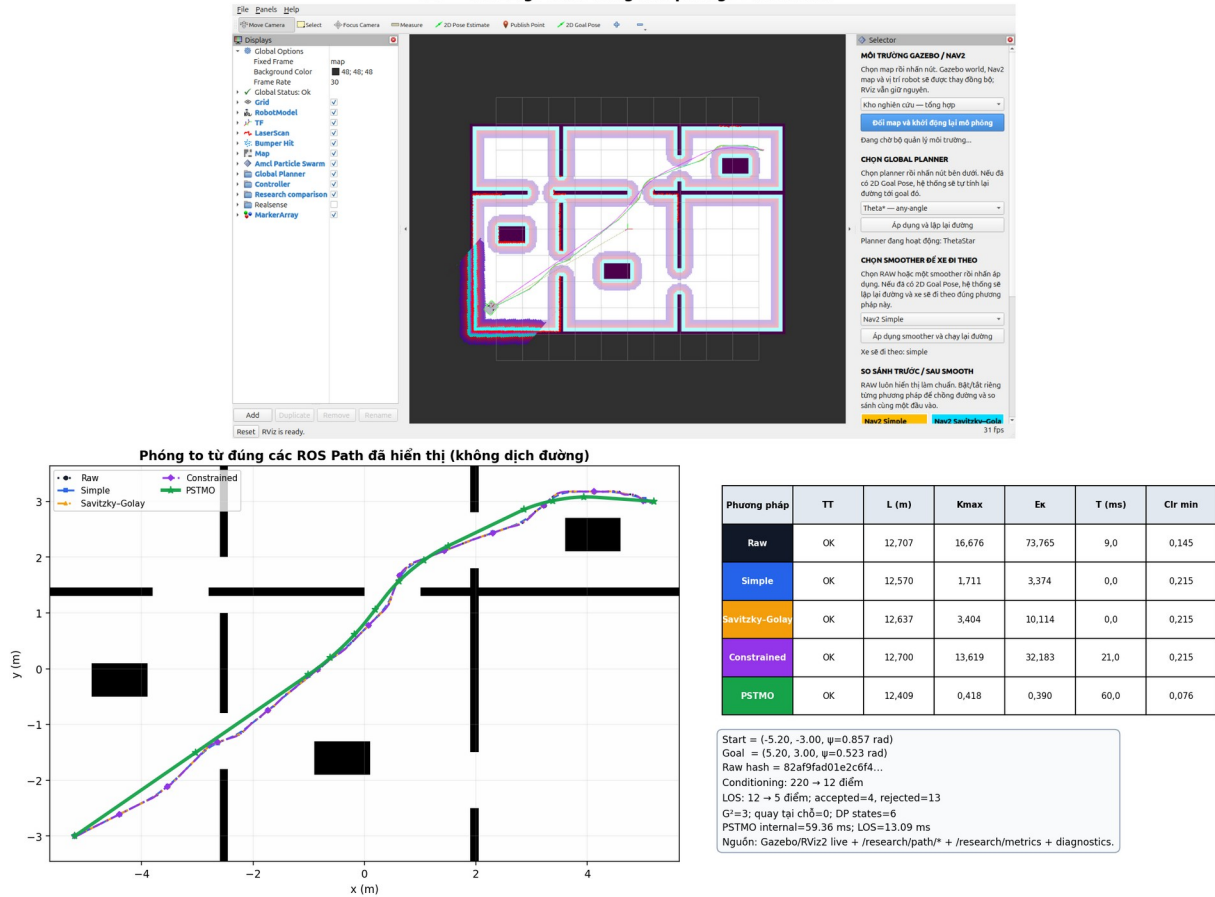
C17: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Constrained), Kmax của PSTMO giảm 96.89%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 98.95%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 2.42%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.035 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 513 → conditioned 11 → LOS 5 điểm; 3 transition, 0 quay tại chỗ, 39 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 60.37 ms.

C18 — ThetaStar — Đường chéo dài văn phòng

C18 — RViz2 gốc: Mê cung văn phòng x ThetaStar

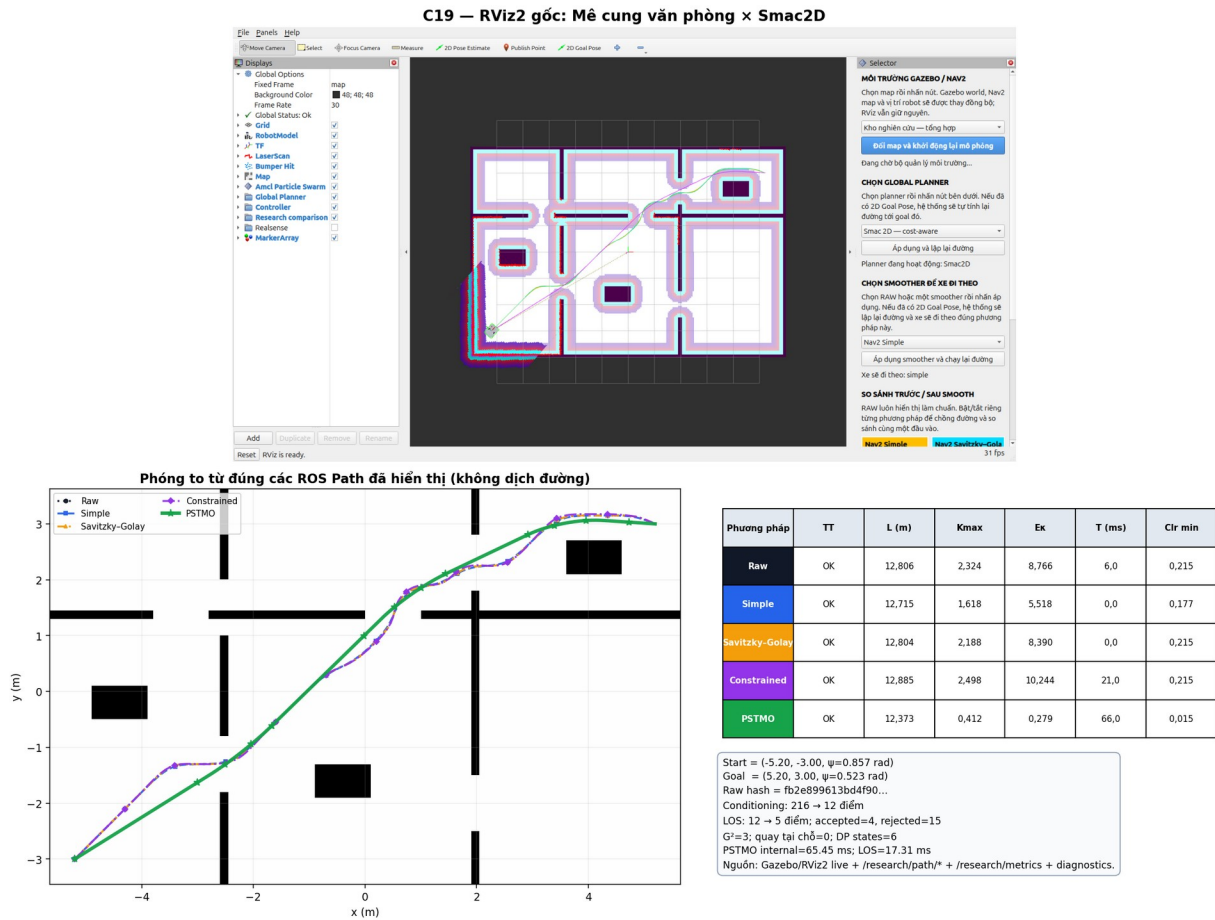


C18: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 75.58%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 88.46%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 1.28%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.076 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 220 → conditioned 12 → LOS 5 điểm; 3 transition, 0 quay tại chỗ, 39 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 59.36 ms.

C19 — Smac2D — Đường chéo dài văn phòng



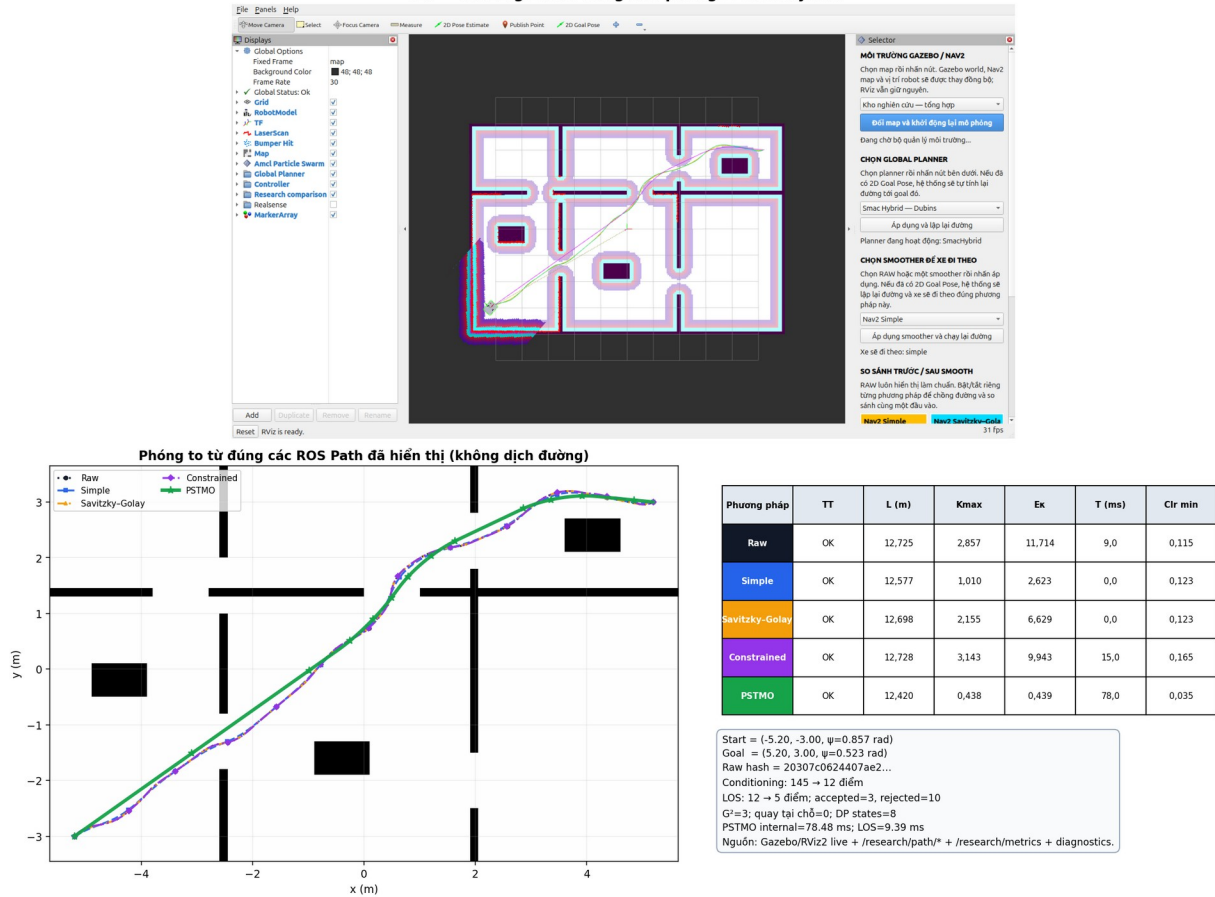
C19: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 74.56%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 94.95%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 2.69%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.015 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 216 → conditioned 12 → LOS 5 điểm; 3 transition, 0 quay tại chỗ, 39 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 65.45 ms.

C20 — SmacHybrid — Đường chéo dài văn phòng

C20 — RViz2 gốc: Mê cung văn phòng × SmacHybrid



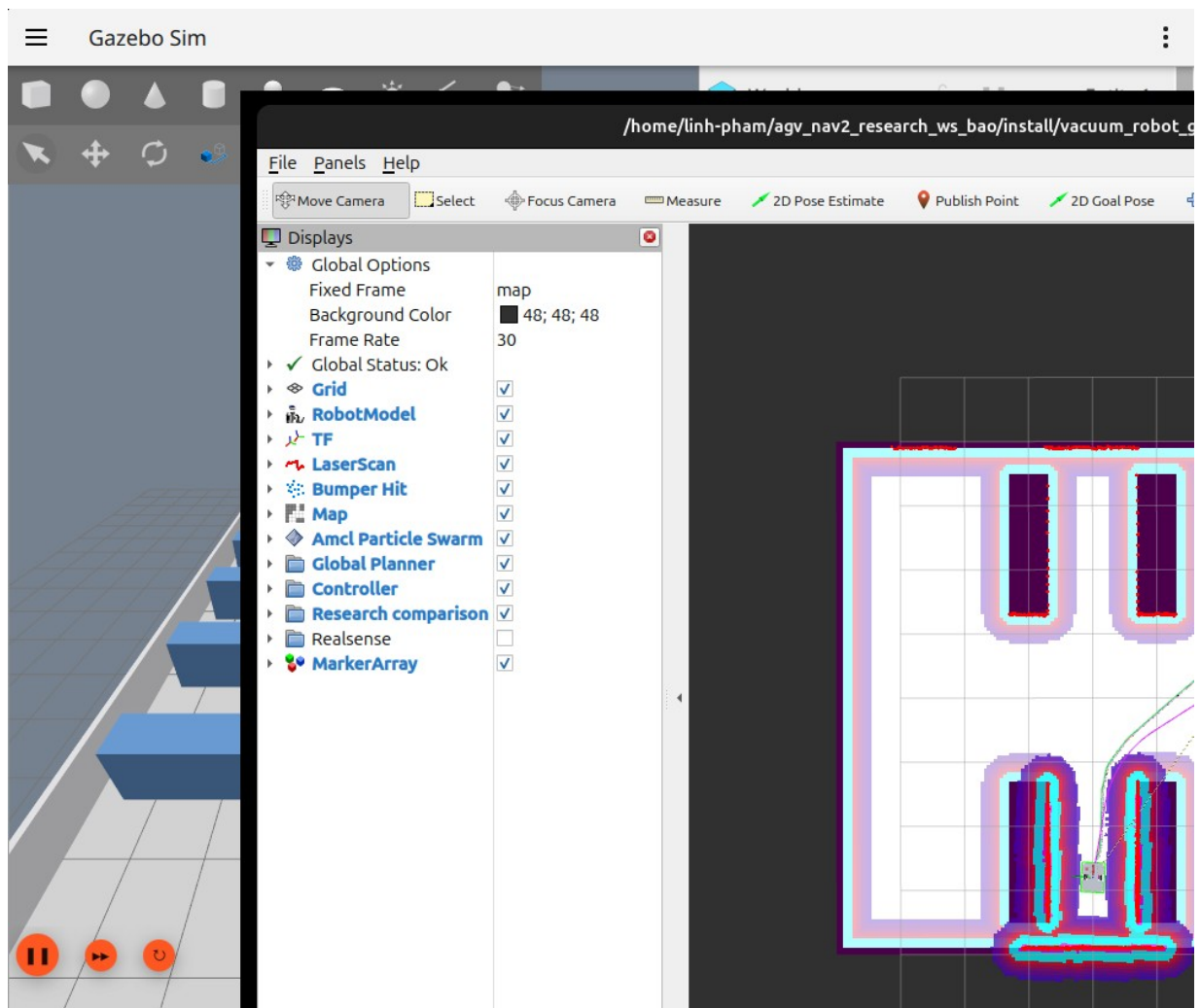
C20: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 56.69%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 83.28%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 1.25%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.035 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 145 → conditioned 12 → LOS 5 điểm; 3 transition, 0 quay tại chỗ, 65 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 78.48 ms.

15.5. Kho có lỗi giao cắt

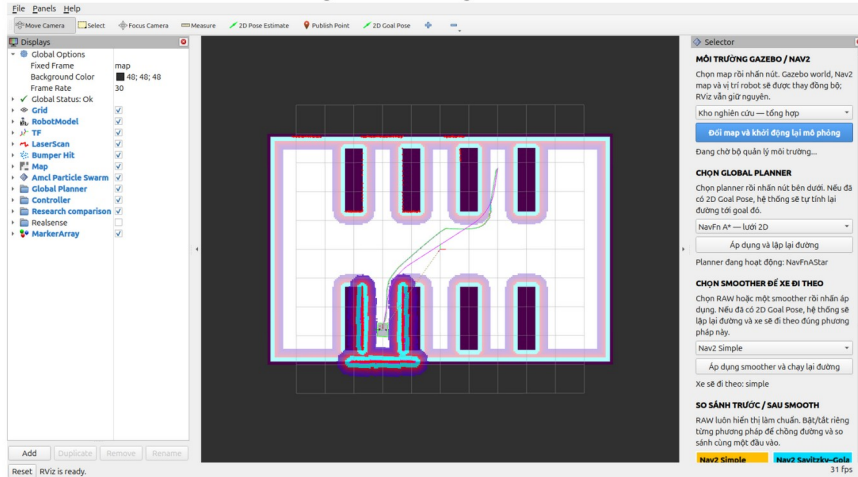
Đường dọc–ngang giao nhau, làm rõ transition vào và ra khỏi lỗi giao cắt.



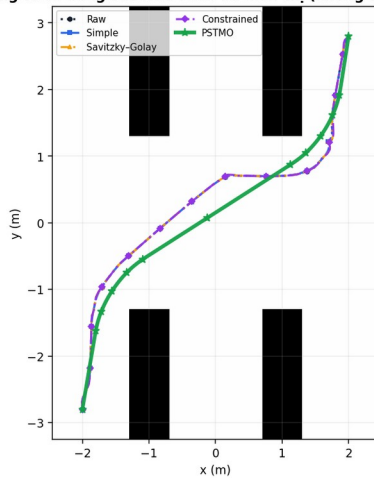
Gazebo world thật — Kho có lối giao cắt.

C21 — NavFnAStar — Chuyển lối tại giao cắt

C21 — RViz2 gốc: Kho có lối giao cắt x NavFnAStar



Phóng to từ đúng các ROS Path đã hiển thị (không dịch đường)



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	7,924	65,336	446,644	3,0	0,165
Simple	OK	7,826	42,151	54,986	0,0	0,165
Savitzky-Golay	OK	7,877	67,839	140,516	0,0	0,115
Constrained	OK	7,873	19,698	48,624	36,0	0,188
PSTMO	OK	7,351	0,687	0,990	36,0	0,035

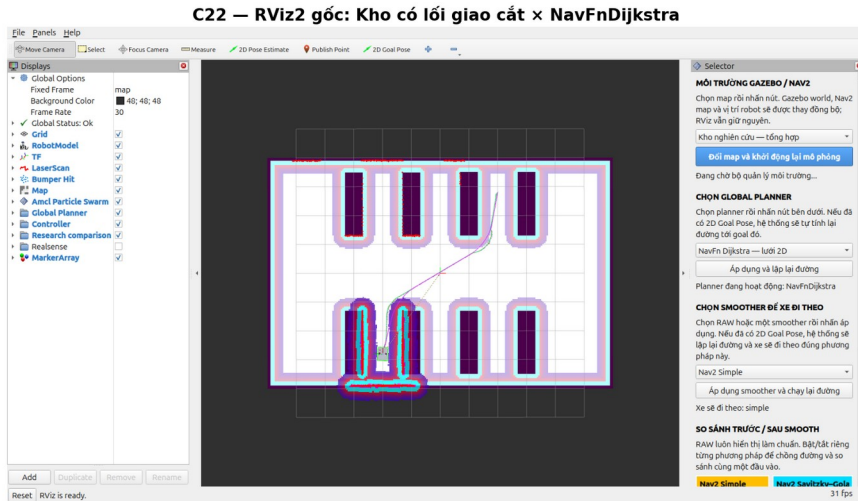
Start = (-2.00, -2.80, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (2.00, 2.80, $\psi=0.951$ rad)
 Raw hash = 0c30af8e76f89cf3...
 Conditioning: 311 → 8 điểm
 LOS: 8 → 4 điểm; accepted=2, rejected=6
 $G^2=2$; quay tại chỗ=0; DP states=4
 PSTMO internal=34.11 ms; LOS=2.93 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

C21: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

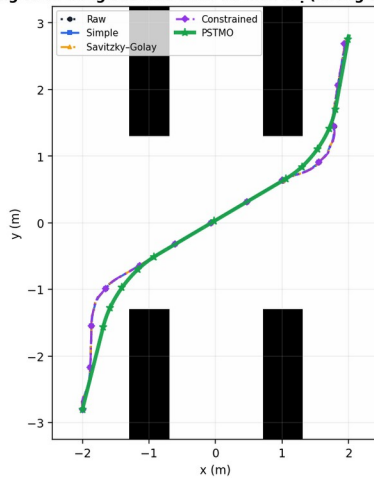
- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Constrained), Kmax của PSTMO giảm 96.51%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Constrained), Ek của PSTMO giảm 97.96%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 6.07%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.035 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 311 → conditioned 8 → LOS 4 điểm; 2 transition, 0 quay tại chỗ, 26 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 34.11 ms.

C22 — NavFnDijkstra — Chuyển lối tại giao cắt



Phóng to từ đúng các ROS Path đã hiển thị (không dịch đường)



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	7,667	32,931	238,702	3,0	0,165
Simple	OK	7,603	3,617	6,850	3,0	0,256
Savitzky-Golay	OK	7,631	7,777	23,953	0,0	0,215
Constrained	OK	7,641	11,281	21,330	30,0	0,256
PSTMO	OK	7,336	0,696	0,953	30,0	0,076

Start = (-2.00, -2.80, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (2.00, 2.80, $\psi=0.951$ rad)
 Raw hash = a70098a75f779b6b...
 Conditioning: 305 → 5 điểm
 LOS: 5 → 4 điểm; accepted=1, rejected=3
 $G^2=2$; quay tại chỗ=0; DP states=4
 PSTMO internal=29.44 ms; LOS=1.92 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

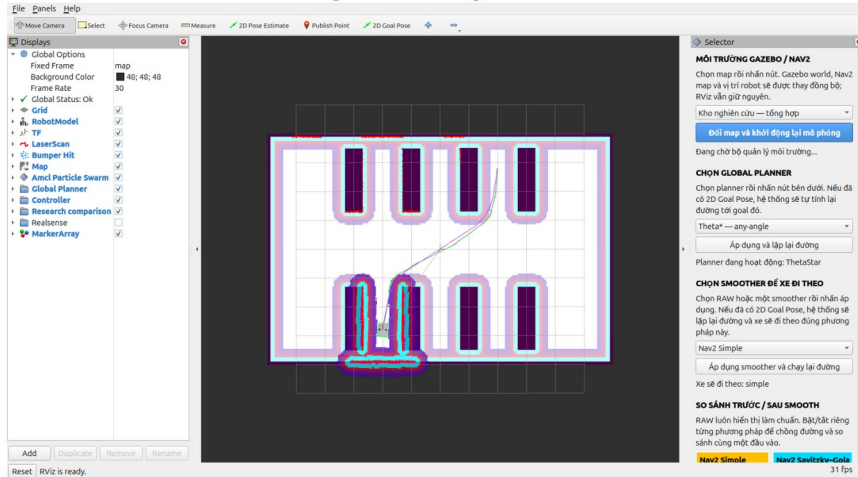
C22: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 80.75%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 86.10%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 3.51%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.076 m; số mẫu va chạm = 0.

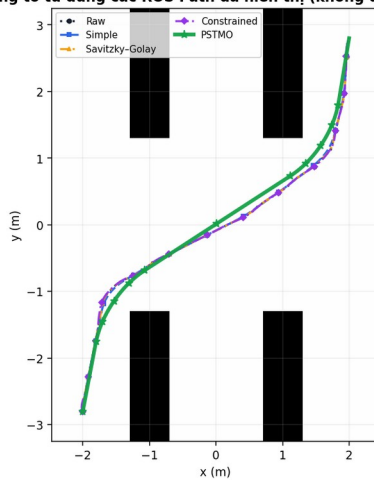
Chẩn đoán: raw 305 → conditioned 5 → LOS 4 điểm; 2 transition, 0 quay tại chỗ, 26 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 29.44 ms.

C23 — ThetaStar — Chuyển lối tại giao cắt

C23 — RViz2 gốc: Kho có lối giao cắt x ThetaStar



Phóng to từ đúng các ROS Path đã hiển thị (không dịch đường)



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	7,556	18,833	34,988	3,0	0,145
Simple	OK	7,492	1,771	2,055	0,0	0,215
Savitzky-Golay	OK	7,531	4,195	5,207	3,0	0,220
Constrained	OK	7,560	13,113	13,486	12,0	0,234
PSTMO	OK	7,330	0,676	0,946	30,0	0,106

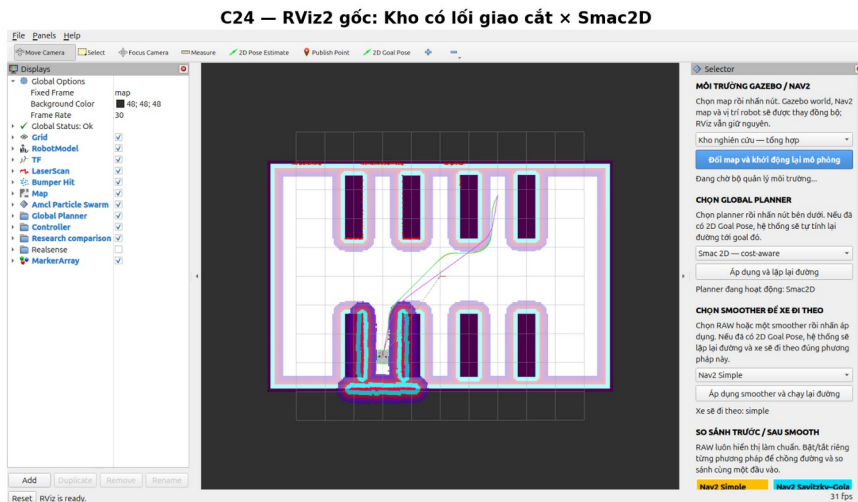
Start = (-2.00, -2.80, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (2.00, 2.80, $\psi=0.951$ rad)
 Raw hash = cdfd3f029ca265bc...
 Conditioning: 138 → 6 điểm
 LOS: 6 → 4 điểm; accepted=1, rejected=5
 $G^2=2$; quay tại chỗ=0; DP states=4
 PSTMO internal=30.39 ms; LOS=3.08 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

C23: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

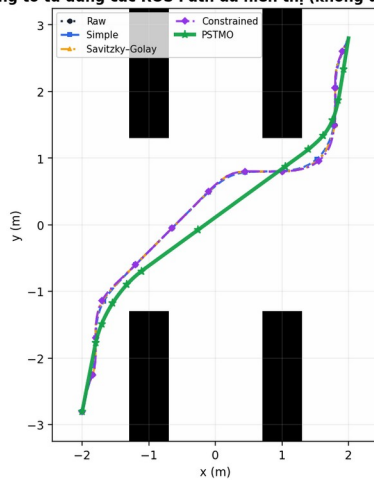
- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 61.81%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 53.98%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 2.16%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.106 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 138 → conditioned 6 → LOS 4 điểm; 2 transition, 0 quay tại chỗ, 26 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 30.39 ms.

C24 — Smac2D — Chuyển lối tại giao cắt



Phóng to từ đúng các ROS Path đã hiển thị (không dịch đường)



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	7,701	2,324	5,456	6,0	0,215
Simple	OK	7,646	1,598	3,735	3,0	0,188
Savitzky-Golay	OK	7,699	2,188	5,042	0,0	0,215
Constrained	OK	7,727	2,193	5,206	12,0	0,234
PSTMO	OK	7,283	1,188	1,025	30,0	0,015

Start = (-2.00, -2.80, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (2.00, 2.80, $\psi=0.951$ rad)
 Raw hash = 97c6bbac8ecd157...
 Conditioning: 137 → 8 điểm
 LOS: 8 → 4 điểm; accepted=2, rejected=8
 $G^2=2$; quay tại chỗ=0; DP states=4
 PSTMO internal=30.87 ms; LOS=3.26 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

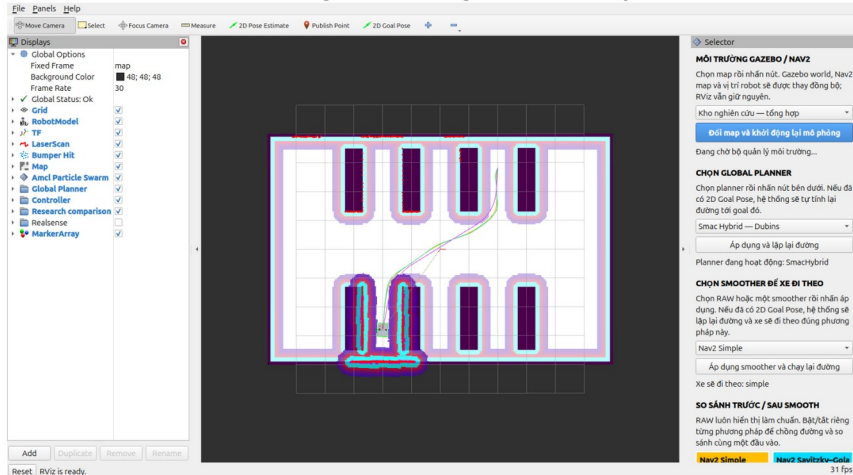
C24: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 25.65%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 72.56%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 4.75%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.015 m; số mẫu va chạm = 0.

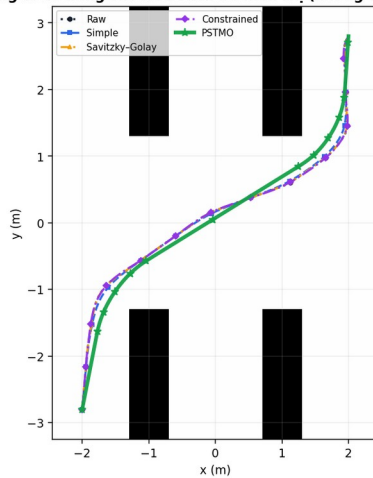
Chẩn đoán: raw 137 → conditioned 8 → LOS 4 điểm; 2 transition, 0 quay tại chỗ, 27 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 30.87 ms.

C25 — SmacHybrid — Chuyển lối tại giao cắt

C25 — RViz2 gốc: Kho có lối giao cắt x SmacHybrid



Phóng to từ đúng các ROS Path đã hiển thị (không dịch đường)



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Ctr min
Raw	OK	7,710	2,857	5,485	0,0	0,281
Simple	OK	7,632	1,521	1,906	0,0	0,247
Savitzky-Golay	OK	7,701	2,413	3,537	0,0	0,281
Constrained	OK	7,714	2,505	3,727	9,0	0,285
PSTMO	OK	7,407	0,775	1,121	36,0	0,123

Start = (-2.00, -2.80, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (2.00, 2.80, $\psi=0.951$ rad)
 Raw hash = 66679d377a42fe00...
 Conditioning: 90 → 7 điểm
 LOS: 7 → 4 điểm; accepted=2, rejected=5
 $G^2=2$; quay tại chỗ=0; DP states=4
 PSTMO internal=36.60 ms; LOS=2.75 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

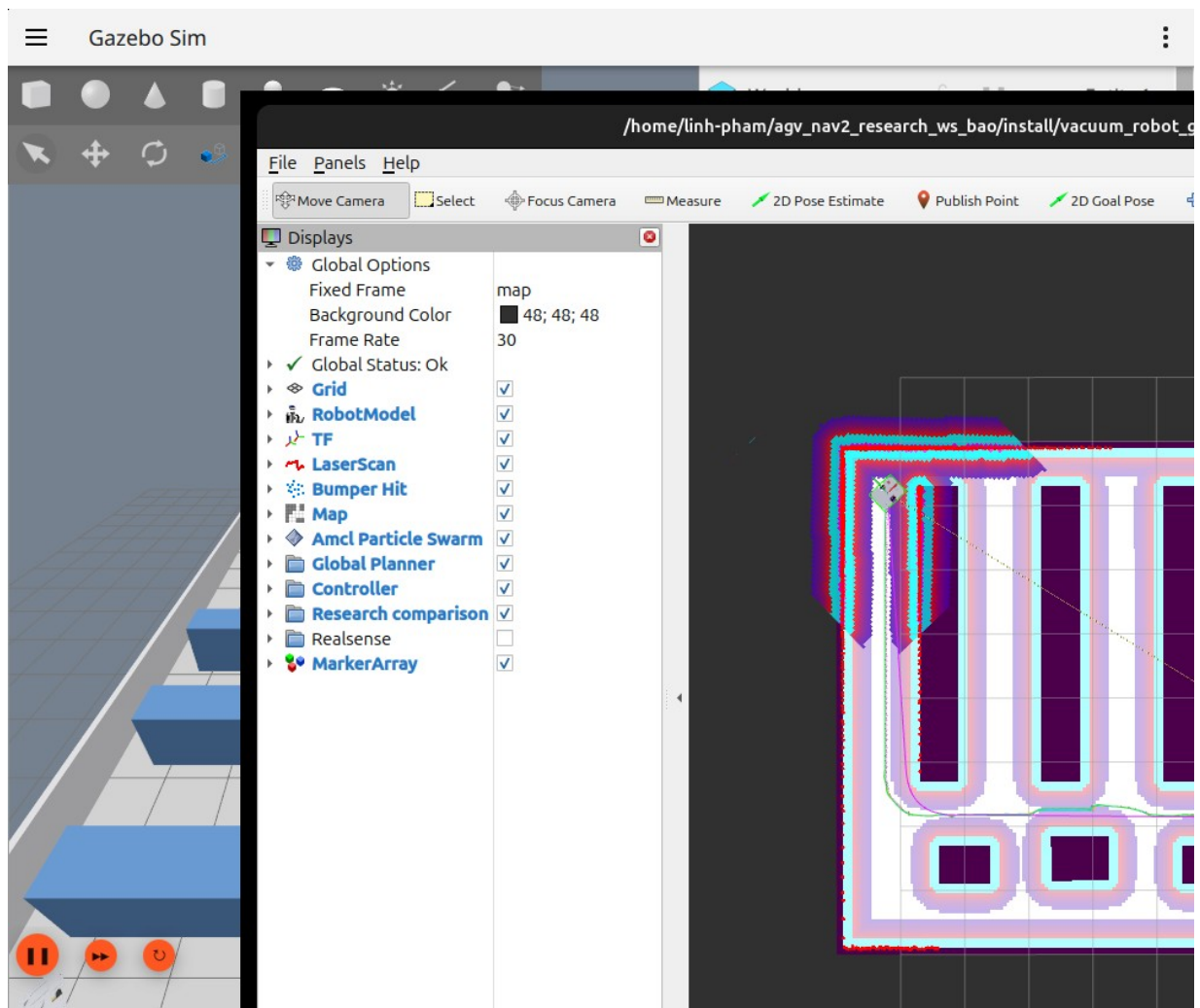
C25: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 49.01%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 41.16%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 2.94%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.123 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 90 → conditioned 7 → LOS 4 điểm; 2 transition, 0 quay tại chỗ, 26 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 36.60 ms.

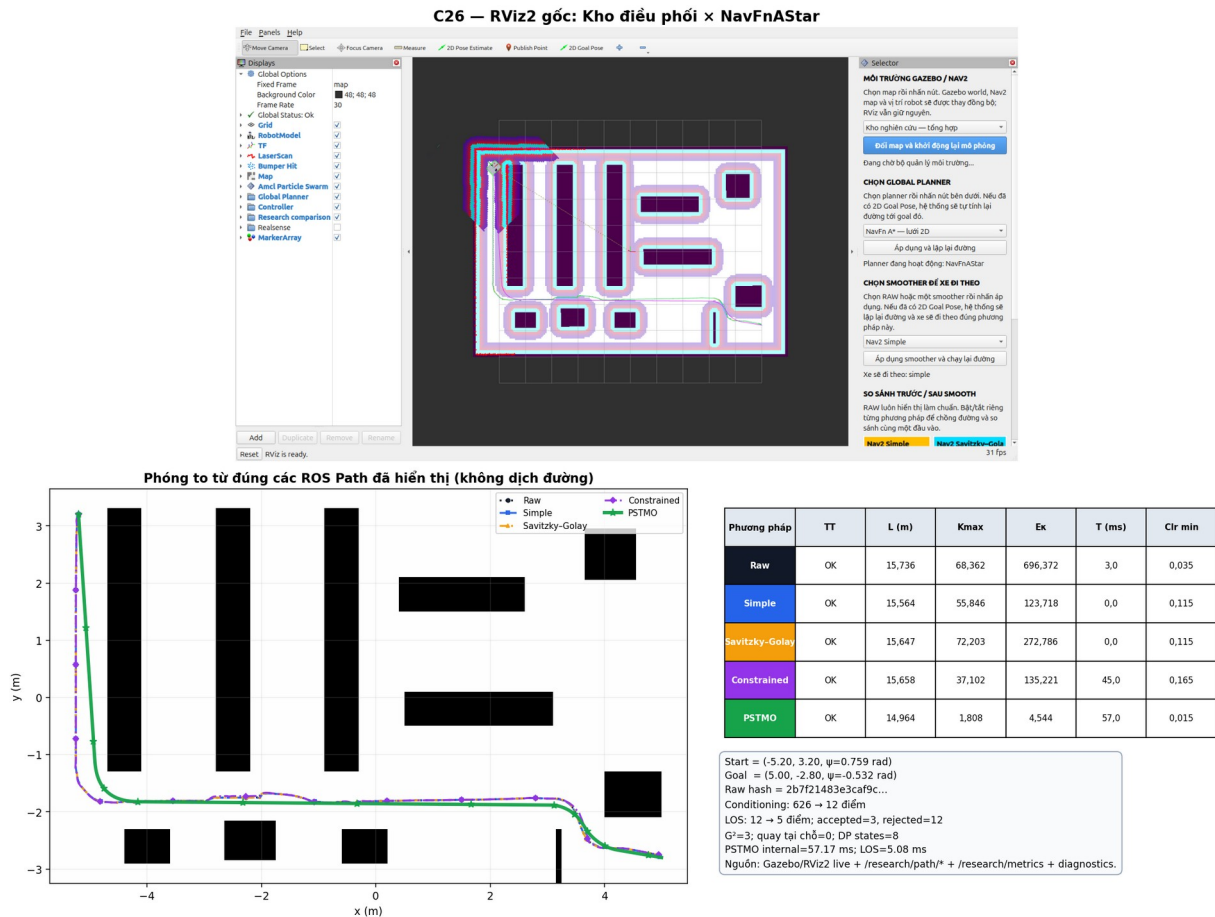
15.6. Kho điều phối

Tuyến dài qua vùng staging và dock, có mật độ vật cản cao nhất trong bộ đại diện.



Gazebo world thật — Kho điều phối.

C26 — NavFnAStar — Tuyển bổ sung hàng toàn kho

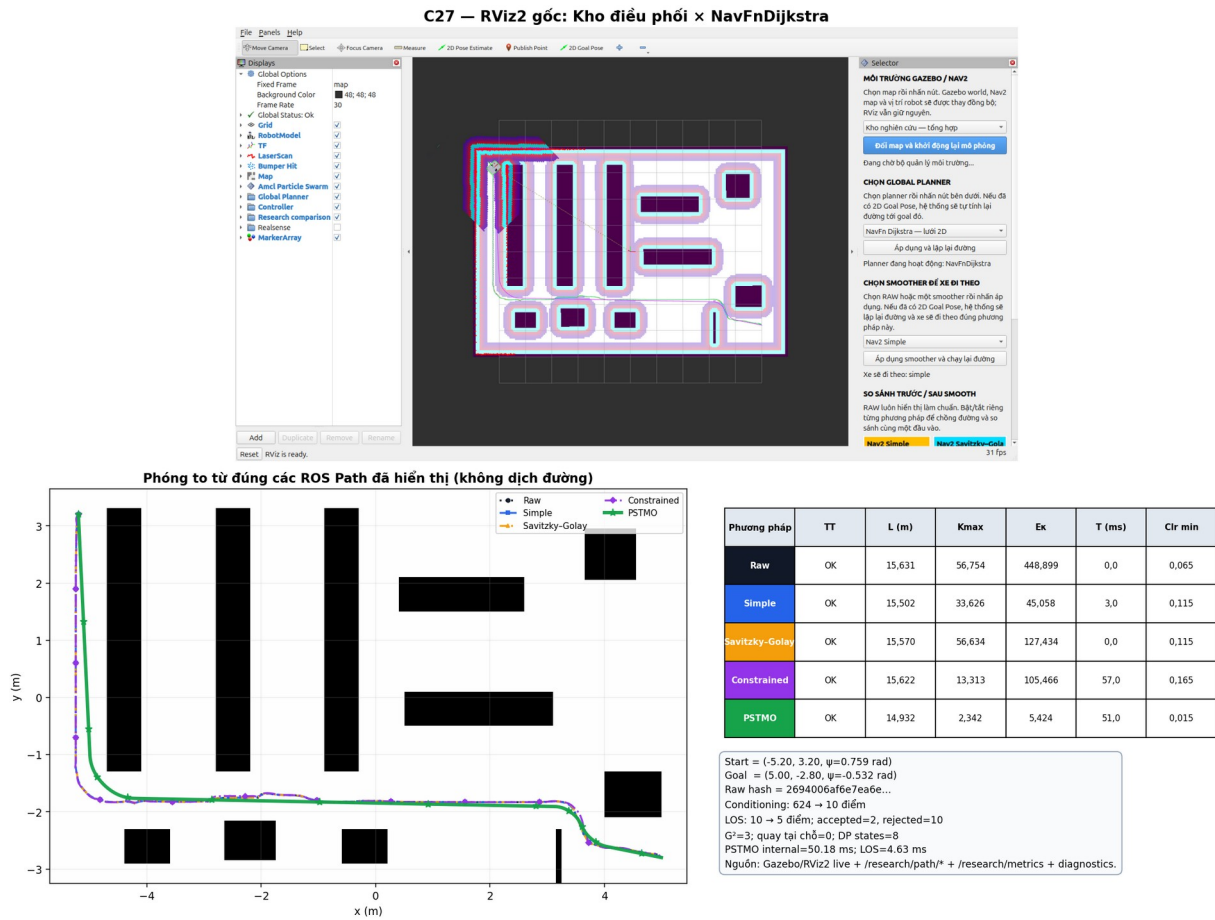


C26: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Constrained), Kmax của PSTMO giảm 95.13%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 96.33%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 3.86%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.015 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 626 → conditioned 12 → LOS 5 điểm; 3 transition, 0 quay tại chỗ, 65 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 57.17 ms.

C27 — NavFnDijkstra — Tuyển bổ sung hàng toàn kho



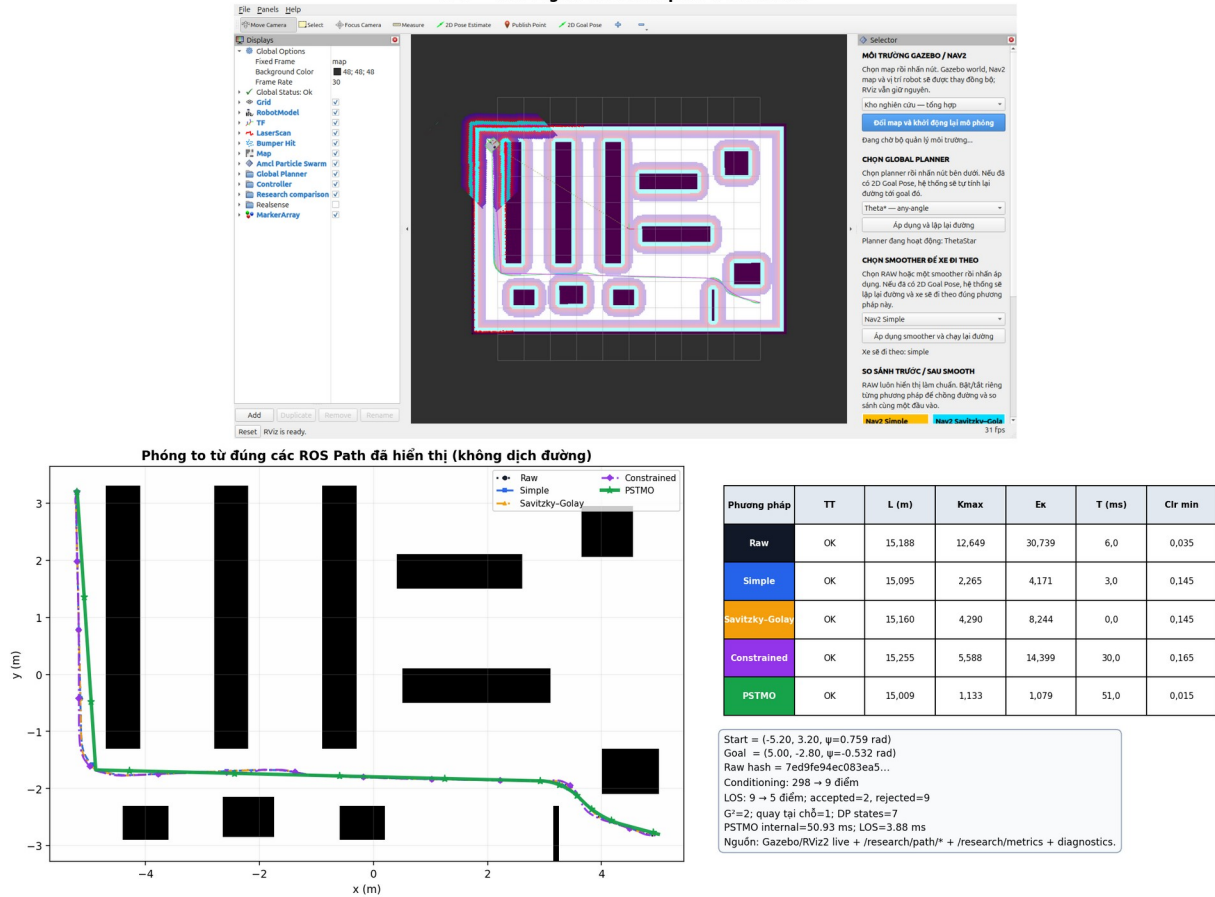
C27: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Constrained), Kmax của PSTMO giảm 82.41%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 87.96%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 3.67%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.015 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 624 → conditioned 10 → LOS 5 điểm; 3 transition, 0 quay tại chỗ, 65 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 50.18 ms.

C28 — ThetaStar — Tuyển bổ sung hàng toàn kho

C28 — RViz2 gốc: Kho điều phối x ThetaStar



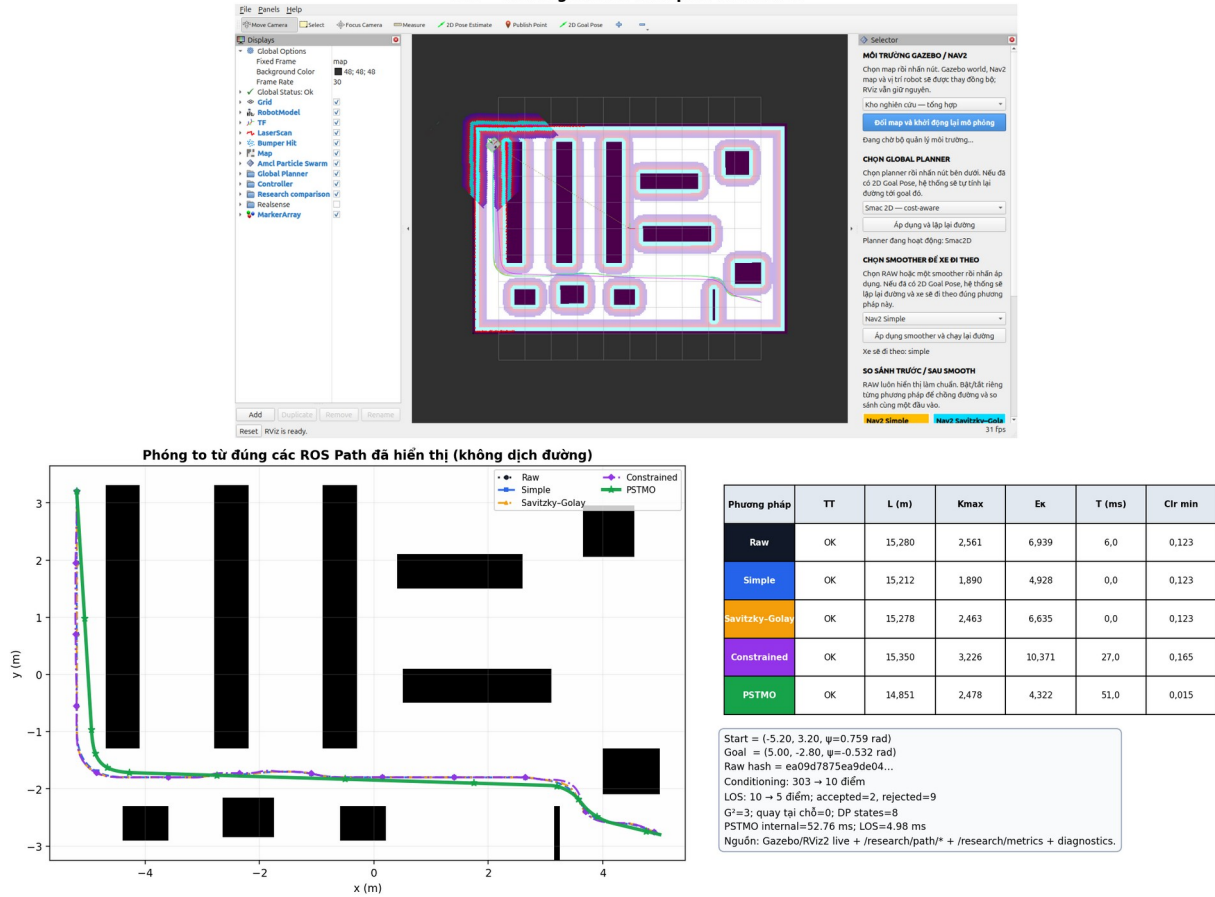
C28: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 49.96%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 74.12%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.57%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.015 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 298 → conditioned 9 → LOS 5 điểm; 2 transition, 1 quay tại chỗ, 61 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 50.93 ms.

C29 — Smac2D — Tuyển bổ sung hàng toàn kho

C29 — RViz2 gốc: Kho điều phối x Smac2D



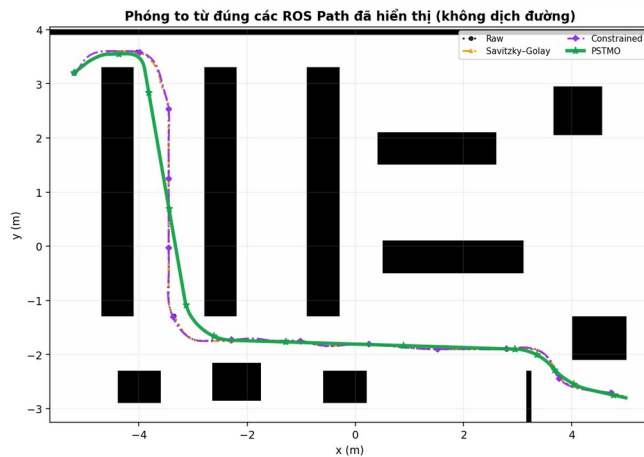
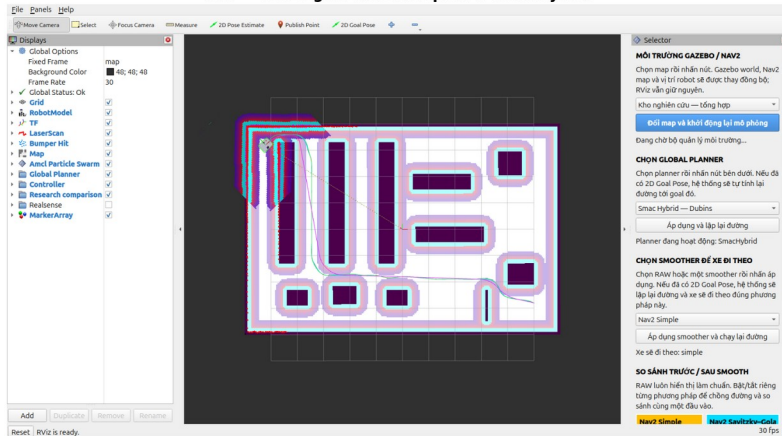
C29: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO tăng 31.14%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 12.30%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 2.37%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.015 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 303 → conditioned 10 → LOS 5 điểm; 3 transition, 0 quay tại chỗ, 66 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 52.76 ms.

C30 — SmacHybrid — Tuyển bổ sung hàng toàn kho

C30 — RViz2 gốc: Kho điều phối x SmacHybrid



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	15,337	2,857	13,824	33,0	0,015
Simple	FAIL	-	-	-	-	-
Savitzky-Golay	OK	15,314	2,469	9,942	0,0	0,015
Constrained	OK	15,437	2,444	12,747	15,0	0,065
PSTMO	OK	14,655	3,881	8,150	75,0	0,015

Start = (-5.20, 3.20, $\psi=0.759$ rad)
 Goal = (5.00, -2.80, $\psi=-0.532$ rad)
 Raw hash = 344ce90ffd100e29...
 Conditioning: 173 → 12 điểm
 LOS: 12 → 8 điểm; accepted=2, rejected=32
 G²=6; quay tại chỗ=0; DP states=16
 PSTMO internal=74.31 ms; LOS=5.13 ms
 Nguồn: Gazebo/Rviz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

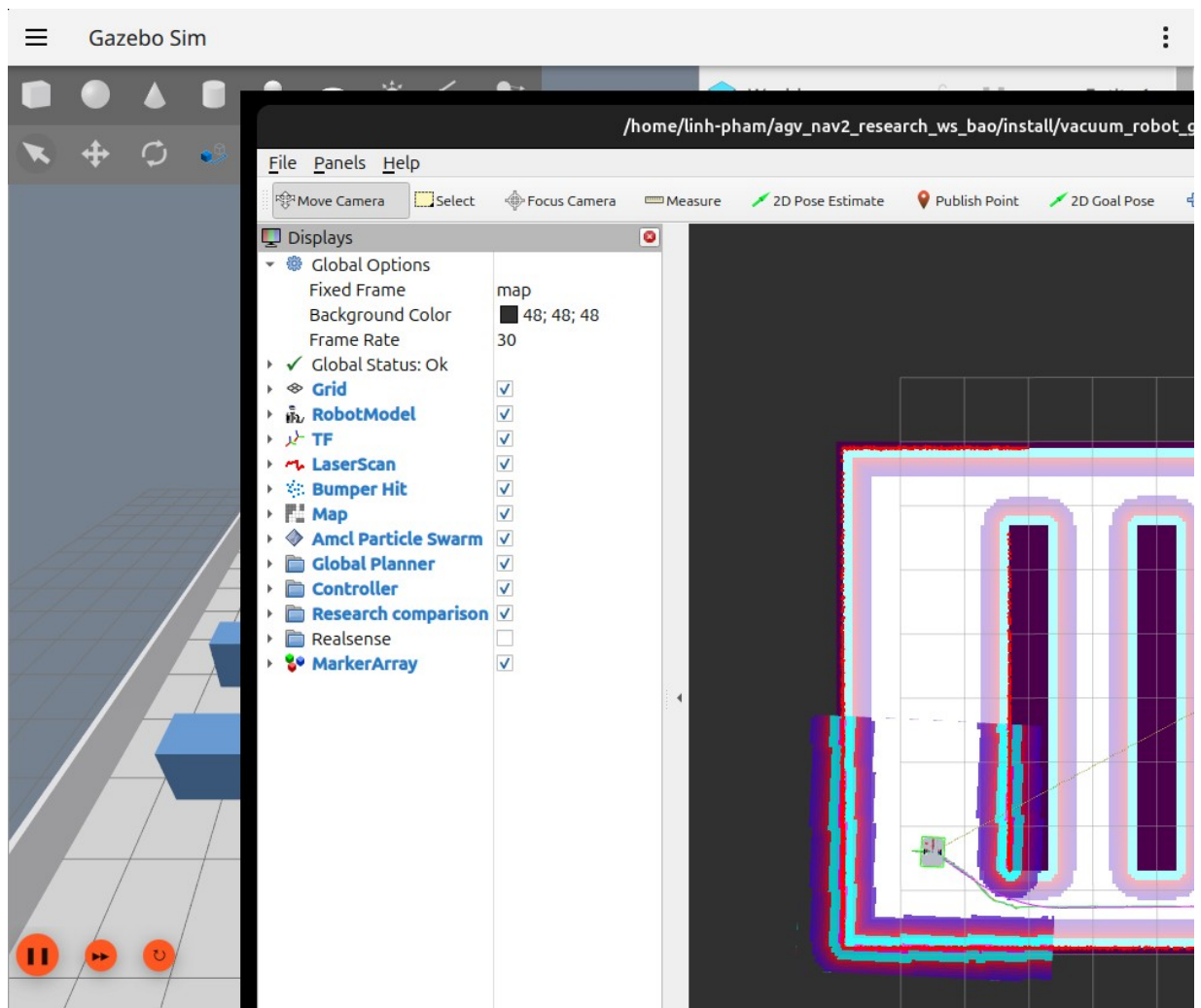
C30: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Constrained), Kmax của PSTMO tăng 58.77%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Savitzky–Golay), Ek của PSTMO giảm 18.02%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Savitzky–Golay), chiều dài PSTMO giảm 4.30%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.015 m; số mẫu va chạm = 0.
- Simple không xuất đường hợp lệ trong ca này; ảnh và bảng giữ trạng thái FAIL thay vì điền 0 hoặc loại ca. Nav2 SmoothPath status=6, code=503; collision tại x=-4.741290, y=3.482165, yaw=0.352672.

Chẩn đoán: raw 173 → conditioned 12 → LOS 8 điểm; 6 transition, 0 quay tại chỗ, 139 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 74.31 ms.

15.7. Kho có lối đi dài

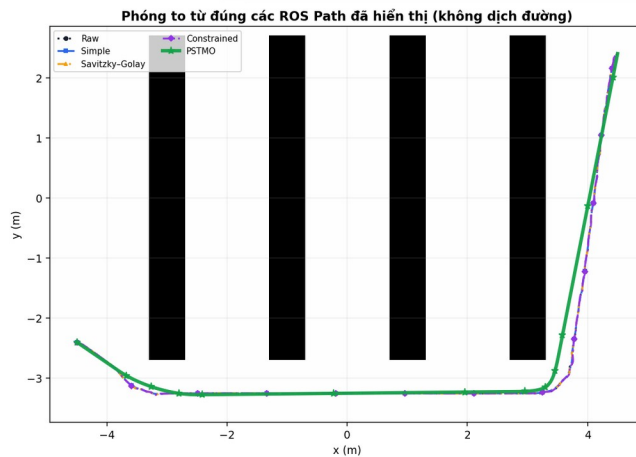
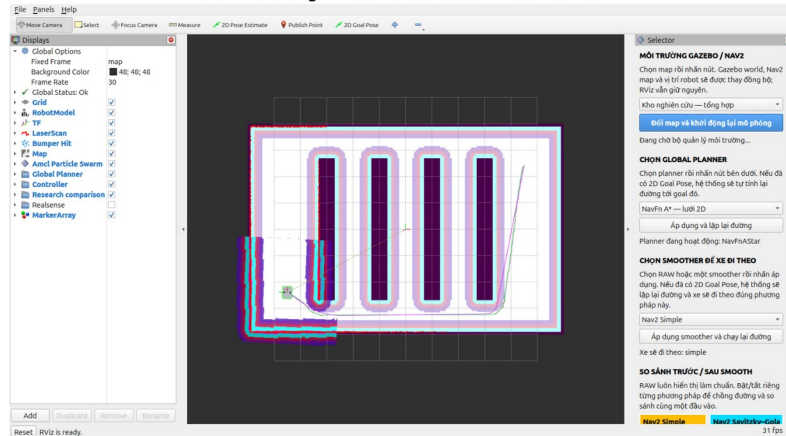
Các hành lang song song dài kiểm tra shortcut LOS và tích lũy độ cong trên quãng dài.



Gazebo world thật — Kho có lối đi dài.

C31 — NavFnAStar — Tuyển bổ sung hàng chéo

C31 — RViz2 gốc: Kho có lối đi dài x NavFnAStar



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Cir min
Raw	OK	14,157	67,789	866,341	3,0	0,165
Simple	OK	13,991	12,469	14,322	3,0	0,215
Savitzky-Golay	OK	14,039	25,776	70,029	3,0	0,171
Constrained	OK	14,073	16,800	118,558	48,0	0,215
PSTMO	OK	13,735	3,745	3,436	39,0	0,015

Start = (-4.50, -2.40, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (4.50, 2.40, $\psi=0.490$ rad)
 Raw hash = b0258881c6cb209e...
 Conditioning: 562 → 7 điểm
 LOS: 7 → 4 điểm; accepted=2, rejected=7
 G²=2; quay tại chỗ=0; DP states=4
 PSTMO internal=37.59 ms; LOS=4.92 ms
 Nguồn: Gazebo/Rviz2 live + /research/path* + /research/metrics + diagnostics.

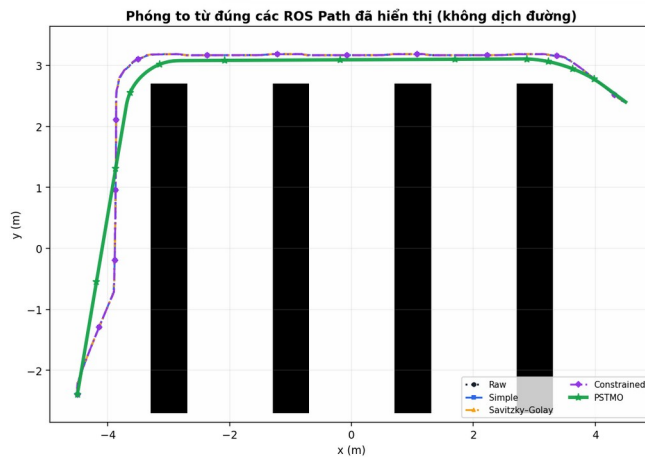
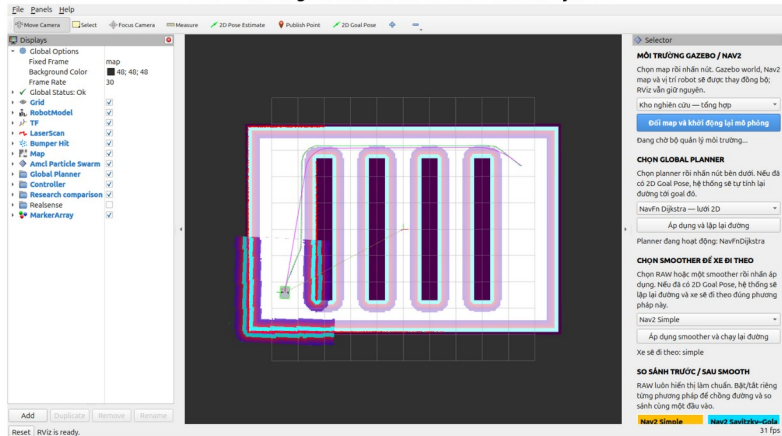
C31: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 69.97%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 76.01%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 1.83%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.015 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 562 → conditioned 7 → LOS 4 điểm; 2 transition, 0 quay tại chỗ, 27 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 37.59 ms.

C32 — NavFnDijkstra — Tuyển bổ sung hàng chéo

C32 — RViz2 gốc: Kho có lối đi dài × NavFnDijkstra



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	14,049	27,497	147,592	3,0	0,177
Simple	OK	14,006	3,306	5,720	3,0	0,256
Savitzky-Golay	OK	14,028	6,474	18,237	0,0	0,247
Constrained	OK	14,037	7,084	23,442	57,0	0,247
PSTMO	OK	13,556	1,257	1,827	33,0	0,015

Start = (-4.50, -2.40, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (4.50, 2.40, $\psi=0.490$ rad)
 Raw hash = b6cd29f3e4b2549b...
 Conditioning: 562 → 8 điểm
 LOS: 8 → 4 điểm; accepted=2, rejected=5
 G²=2; quay tại chỗ=0; DP states=4
 PSTMO internal=32.37 ms; LOS=4.78 ms
 Nguồn: Gazebo/Rviz2 live + /research/path* + /research/metrics + diagnostics.

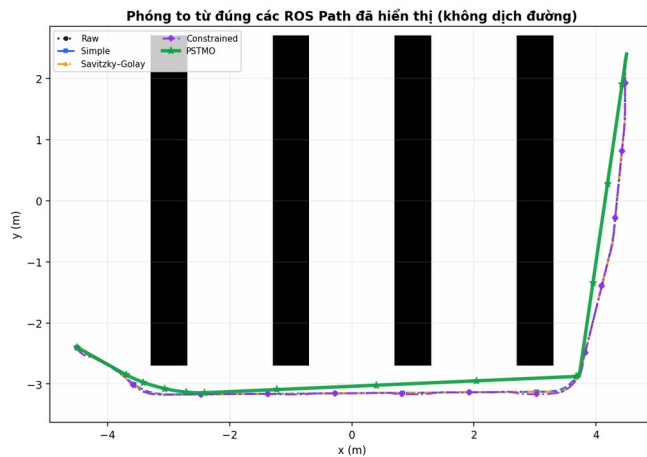
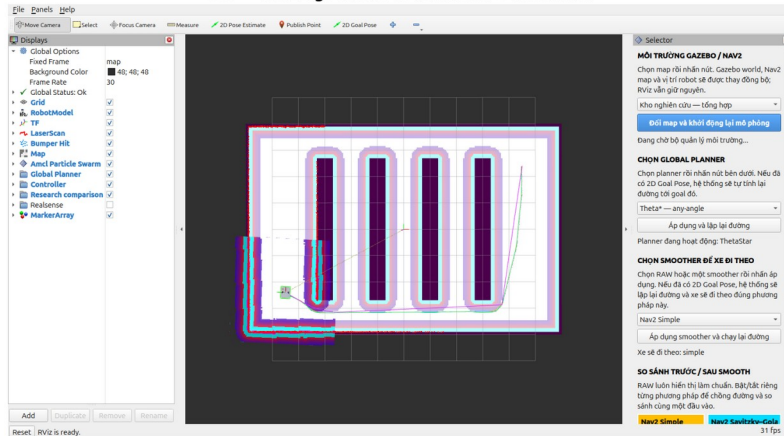
C32: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 61.97%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 68.06%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 3.22%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.015 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 562 → conditioned 8 → LOS 4 điểm; 2 transition, 0 quay tại chỗ, 26 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 32.37 ms.

C33 — ThetaStar — Tuyển bổ sung hàng chéo

C33 — RViz2 gốc: Kho có lối đi dài x ThetaStar



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	13,927	13,772	30,759	6,0	0,145
Simple	OK	13,850	2,496	3,144	0,0	0,215
Savitzky-Golay	OK	13,901	4,292	6,534	0,0	0,215
Constrained	OK	13,948	5,642	10,896	24,0	0,220
PSTMO	OK	13,726	0,449	0,210	24,0	0,015

Start = (-4.50, -2.40, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (4.50, 2.40, $\psi=0.490$ rad)
 Raw hash = a8405c0a8bb85328...
 Conditioning: 274 → 7 điểm
 LOS: 7 → 4 điểm; accepted=3, rejected=6
 G²=1; quay tại chỗ=1; DP states=3
 PSTMO interval=25.02 ms; LOS=3.75 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path* + /research/metrics + diagnostics.

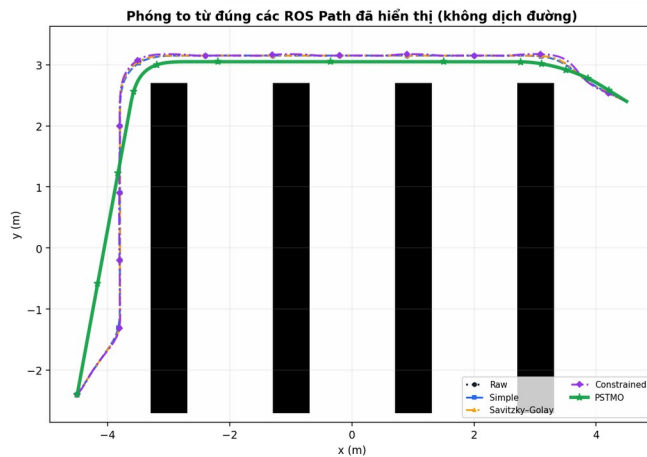
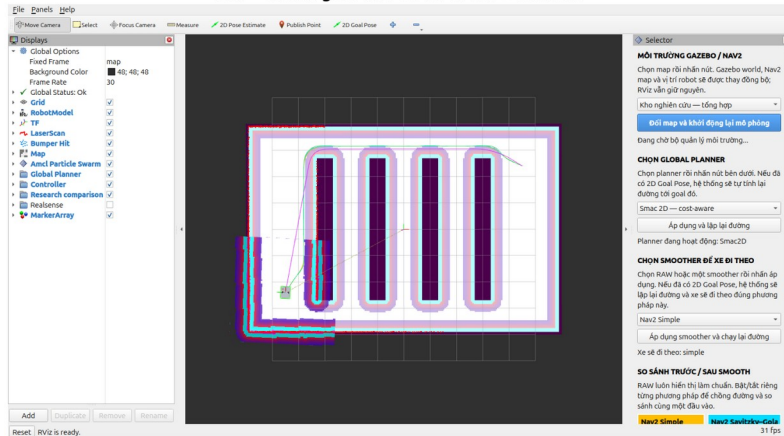
C33: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 82.01%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 93.31%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.90%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.015 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 274 → conditioned 7 → LOS 4 điểm; 1 transition, 1 quay tại chỗ, 22 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 25.02 ms.

C34 — Smac2D — Tuyển bổ sung hàng chéo

C34 — RViz2 gốc: Kho có lối đi dài x Smac2D



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	13,978	2,241	4,566	9,0	0,177
Simple	OK	13,930	1,676	3,288	0,0	0,171
Savitzky-Golay	OK	13,977	2,108	4,259	0,0	0,177
Constrained	OK	14,055	2,282	5,725	27,0	0,234
PSTMO	OK	13,497	2,031	2,162	33,0	0,015

Start = (-4.50, -2.40, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (4.50, 2.40, $\psi=0.490$ rad)
 Raw hash = 908e63b41f60c9b6...
 Conditioning: 271 → 9 điểm
 LOS: 9 → 4 điểm; accepted=2, rejected=5
 G²=2; quay tại chỗ=0; DP states=4
 PSTMO internal=34.23 ms; LOS=4.00 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

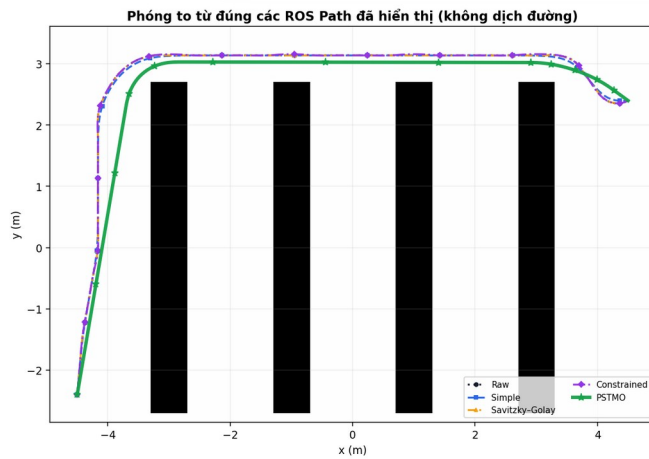
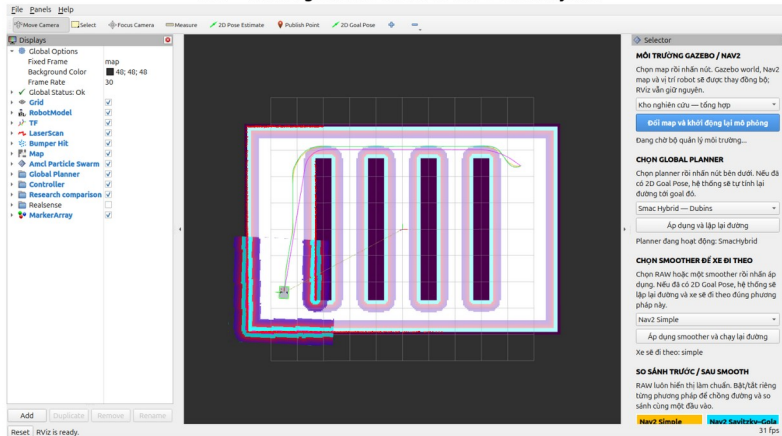
C34: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO tăng 21.18%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 34.24%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 3.11%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.015 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 271 → conditioned 9 → LOS 4 điểm; 2 transition, 0 quay tại chỗ, 26 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 34.23 ms.

C35 — SmacHybrid — Tuyển bổ sung hàng chéo

C35 — RViz2 gốc: Kho có lối đi dài x SmacHybrid



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	14,107	2,857	8,368	12,0	0,220
Simple	OK	13,970	2,233	3,852	0,0	0,188
Savitzky-Golay	OK	14,096	3,145	6,691	0,0	0,220
Constrained	OK	14,115	3,018	6,959	15,0	0,220
PSTMO	OK	13,514	1,381	1,913	33,0	0,015

Start = (-4.50, -2.40, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (4.50, 2.40, $\psi=0.490$ rad)
 Raw hash = 28f17d8c54749ebf...
 Conditioning: 159 → 10 điểm
 LOS: 10 → 4 điểm; accepted=3, rejected=7
 G²=2; quay tại chỗ=0; DP states=4
 PSTMO interval=32.22 ms; LOS=5.65 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path* + /research/metrics + diagnostics.

C35: ảnh RViz2 gốc, phóng to exact ROS paths và bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 38.15%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 50.35%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 3.27%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.015 m; số mẫu va chạm = 0.

Chẩn đoán: raw 159 → conditioned 10 → LOS 4 điểm; 2 transition, 0 quay tại chỗ, 26 đánh giá hình dạng, runtime nội bộ 32.22 ms.

16. Bảng 35 ca PSTMO

ID	Môi trường	Planner	L	Kmax	Ek	T nội bộ ms	Clr min	LOS acc	G ²	Quay
C01	Không gian mở	NavFnAStar	4,167	0,825	1,134	56,34	0,123	2	2	0
C02	Không gian mở	NavFnDijkstra	4,103	0,734	1,061	33,02	0,065	1	2	0
C03	Không gian mở	ThetaStar	4,115	0,804	1,040	53,18	0,076	1	2	0
C04	Không gian mở	Smac2D	4,035	0,699	0,938	53,73	0,015	1	2	0
C05	Không gian mở	SmacHybrid	4,115	1,028	1,254	46,32	0,035	2	2	0
C06	Kho nghiên cứu	NavFnAStar	4,363	0,856	0,788	16,29	0,035	2	1	0
C07	Kho nghiên cứu	NavFnDijkstra	4,370	0,862	0,799	16,96	0,065	1	1	0
C08	Kho nghiên cứu	ThetaStar	4,340	0,836	0,753	13,77	0,015	1	1	0
C09	Kho nghiên cứu	Smac2D	4,338	0,833	0,746	15,82	0,035	1	1	0
C10	Kho nghiên cứu	SmacHybrid	4,361	0,853	0,784	16,06	0,035	1	1	0
C11	Lối đi hẹp	NavFnAStar	13,810	0,937	1,577	60,41	0,065	4	3	0
C12	Lối đi hẹp	NavFnDijkstra	13,797	0,984	1,762	48,56	0,076	4	3	0
C13	Lối đi hẹp	ThetaStar	13,724	0,952	1,607	47,44	0,015	3	3	0
C14	Lối đi hẹp	Smac2D	13,673	1,942	1,986	50,15	0,015	4	3	0
C15	Lối đi hẹp	SmacHybrid	13,727	0,933	1,582	53,55	0,015	4	3	0
C16	Mê cung văn phòng	NavFnAStar	12,465	0,795	0,933	84,64	0,035	4	3	0
C17	Mê cung văn phòng	NavFnDijkstra	12,405	0,442	0,303	60,37	0,035	4	3	0
C18	Mê cung văn phòng	ThetaStar	12,409	0,418	0,390	59,36	0,076	4	3	0
C19	Mê cung văn phòng	Smac2D	12,373	0,412	0,279	65,45	0,015	4	3	0
C20	Mê cung văn phòng	SmacHybrid	12,420	0,438	0,439	78,48	0,035	3	3	0
C21	Kho có lối giao cắt	NavFnAStar	7,351	0,687	0,990	34,11	0,035	2	2	0
C22	Kho có lối giao cắt	NavFnDijkstra	7,336	0,696	0,953	29,44	0,076	1	2	0
C23	Kho có lối giao cắt	ThetaStar	7,330	0,676	0,946	30,39	0,106	1	2	0
C24	Kho có lối giao cắt	Smac2D	7,283	1,188	1,025	30,87	0,015	2	2	0
C25	Kho có lối giao cắt	SmacHybrid	7,407	0,775	1,121	36,60	0,123	2	2	0
C26	Kho điều phối	NavFnAStar	14,964	1,808	4,544	57,17	0,015	3	3	0
C27	Kho điều phối	NavFnDijkstra	14,932	2,342	5,424	50,18	0,015	2	3	0
C28	Kho điều phối	ThetaStar	15,009	1,133	1,079	50,93	0,015	2	2	1

ID	Môi trường	Planner	L	Kmax	Ek	T nội bộ ms	Clr min	LOS acc	G ²	Quay
C29	Kho điều phối	Smac2D	14,851	2,478	4,322	52,76	0,015	2	3	0
C30	Kho điều phối	SmacHybrid	14,655	3,881	8,150	74,31	0,015	2	6	0
C31	Kho có lối đi dài	NavFnAStar	13,735	3,745	3,436	37,59	0,015	2	2	0
C32	Kho có lối đi dài	NavFnDijkstra	13,556	1,257	1,827	32,37	0,015	2	2	0
C33	Kho có lối đi dài	ThetaStar	13,726	0,449	0,210	25,02	0,015	3	1	1
C34	Kho có lối đi dài	Smac2D	13,497	2,031	2,162	34,23	0,015	2	2	0
C35	Kho có lối đi dài	SmacHybrid	13,514	1,381	1,913	32,22	0,015	3	2	0

17. Giới hạn và tuyên bố không vượt quá bằng chứng

- Đây là 35 ca đại diện, không phải toàn bộ không gian start-goal.
- Ảnh chứng minh output trong RViz2/Gazebo nhưng không thay thế thử nghiệm robot thật.
- Clearance tĩnh không đo sai số localization, trượt bánh hay vật cản động.
- Smac Hybrid dùng Dubins tiến-only, khác motion model robot vì sai có thể quay tại chỗ.
- Thời gian GUI chịu scheduler và tải hiển thị; runtime nội bộ được báo riêng.
- PSTMO tối ưu Ek của transition và local objective, không chứng minh nghiệm tối ưu toàn cục trên mọi đường liên tục.
- LOS tham lam là lựa chọn kiến trúc đã chốt; nó không quay lui hoặc tối ưu clearance toàn đường.

18. Kiểm thử phần mềm

Build/test cuối: 308 test, 0 error, 0 failure, 40 skipped (các skip của static-analysis/cppcheck theo môi trường). Test bao phủ coarse/recovery/refinement; $\alpha=0,5$; hai d; DP; footprint translation/rotation; LOS start/junction/goal; cấu hình PSTMO/Hybrid; và hợp đồng môi trường.

19. Tái lập

1. Build workspace bằng colcon và source install/setup.bash.
2. Launch từng world với start pose gồm yaw trong JSON.
3. Dùng tools/capture_pstmo_rviz_evidence.py cho từng planner và goal pose.
4. Kiểm tra search_mode, preprocessing_mode, pipeline count và final invariant.
5. Chạy script báo cáo này để tính clearance từ exact path, tạo composite, CSV/JSON và HTML.
6. Chuyển HTML sang DOCX, sau đó LibreOffice xuất PDF.

Tệp nguồn khóa	SHA-256 (rút gọn)
src/adaptive_pivot_g2/src/hierarchical_shape_search.cpp	2b40fbeaf22229ea5975...
src/adaptive_pivot_g2/src/line_of_sight.cpp	c1a3674c70d588471ab3...
src/adaptive_pivot_g2/src/path_conditioning.cpp	5348550b078cc32d8782...
src/adaptive_pivot_g2/src/quintic_transition.cpp	30f08d8e519d92b4bd07...
src/adaptive_pivot_g2/src/path_optimization.cpp	9dbfd91fd72521e92a39...
src/adaptive_pivot_g2_nav2/src/adaptive_pivot_g2_smoother.cpp	794cd9ade7b7efab805f...
src/vacuum_robot_gazebo/config/nav2_params.yaml	b66c570b16e3dabdd80a...

Git HEAD khi tạo báo cáo: d3bef76f3032469e33b4b62239c6afa9fcf74a78. Worktree có thể có thay đổi chưa commit; hash tệp ở trên mới là định danh trực tiếp cho nội dung thuật toán báo cáo.

20. Tập bằng chứng

- `pstmo_toan_dien_assets/rviz_cases/`: 35 PNG gốc + 35 JSON exact paths.
- `pstmo_toan_dien_assets/gazebo/`: 7 ảnh world Gazebo.
- `pstmo_toan_dien_assets/figures/`: sơ đồ và 35 ảnh ghép.
- `benchmark_live_35_cases.csv`: một hàng/method/case, gồm cả thất bại.
- `benchmark_live_aggregate.json`: thống kê ghép cặp và diagnostics.
- `failure_evidence_C30.json`: tọa độ collision, mã lỗi và SHA-256 log của Simple.